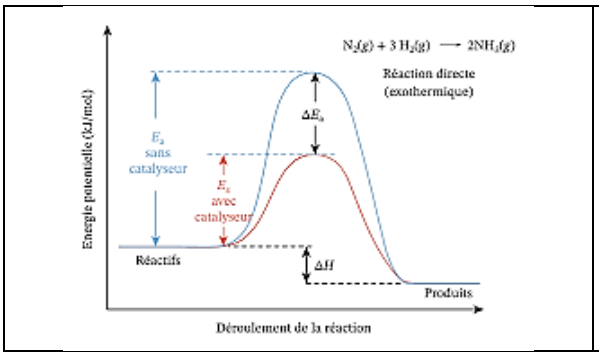
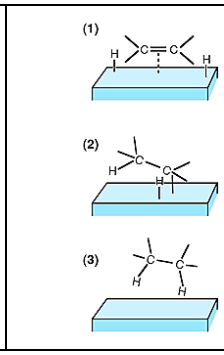
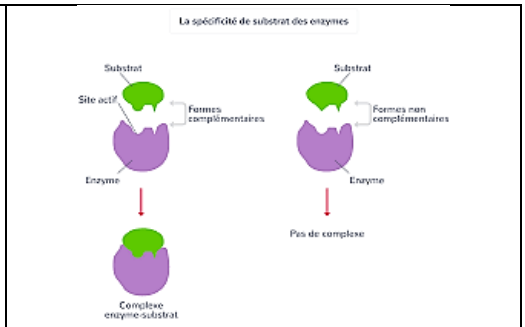
Notions de cinétique		INTRODUCTION A LA CATALYSE		CATALYSE
CHAPITRE 1 VITESSE DE REACTION INFLUENCE DE LA CONCENTRATION INFLUENCE DE LA TEMPERATURE APPROCHE MECANISTIQUE EXERCICES	**SYNOPSIS**	**CHAPITRE 2** IBUPROFENE CATALYSE CHIMIE VERTE ETUDE COMPAREE	**SYNOPSIS**	**CHAPITRE 3** GENERALITES CATALYSES HOMOGENE, HETEROGENE CATALYSE PAR TRANSFERT DE PHASES CYCLE CATALYTIQUE ET ENZYMATIQUE CATALYSE ASYMETRIQUE

CINETIQUE







A MAITRISER

- **Choisir** une technique d'analyse pour suivre l'évolution temporelle d'une transformation chimique et estimer la durée d'une synthèse.
- **Choisir** le(s) paramètre(s) qui permet(tent) d'améliorer la cinétique d'une transformation.
- **Exploiter** une loi de vitesse afin de prévoir les paramètres d'influence sur la cinétique d'une transformation.
- **Relier** la vitesse d'une réaction à la fréquence des chocs efficaces entre les entités chimiques au niveau microscopique.
- **Identifier** la nature de la catalyse mise en jeu dans une synthèse.
- **Extraire** et **exploiter** des informations sur les procédés industriels catalysés et biocatalysés.
- **Expliquer** l'intérêt de la catalyse biphasique dans un procédé industriel pour améliorer la protection de l'environnement.
- **Rechercher** des informations sur la formulation d'un catalyseur en catalyse hétérogène.
- **Identifier** une synthèse mettant en jeu une catalyse enzymatique et en citer les principales caractéristiques et les avantages.
- **Repérer**, sur une représentation donnée, les interactions responsables de l'activité enzymatique.
- **Extraire** d'un cycle catalytique donné les informations permettant d'expliquer la formation d'un produit principal et de sous-produits ainsi que la spécificité (syn, anti, régiosélectivité, …).
- **Relier** l'efficacité d'un catalyseur au coût d'une production.

VITESSE DE REACTION

ACTIVITE – COURS 1

Dans un erlenmeyer, on mélange des solutions aqueuses incolores d'eau oxygénée($H_2O_{2(aq)}$) et d'iodure de potassium ($K^+_{(aq)}$ + $I^-_{(aq)}$) de mêmes concentrations à 5,00 × 10^{-3} mol.L^{-1}.

→ *Décrire l'évolution de l'aspect de la solution contenue dans l'erlenmeyer*

On donne les potentiels standards (/ESH et en solution aqueuse) : $E°(H_2O_2/H_2O)$ = 1,77 V et $E°(I_2/I^-)$ = 0,62 V

→ ***Ecrire*** *l'équation correspondant à la transformation chimique des ions iodures par l'eau oxygénée en milieu acide. Commenter en termes d'oxydo-réduction.*

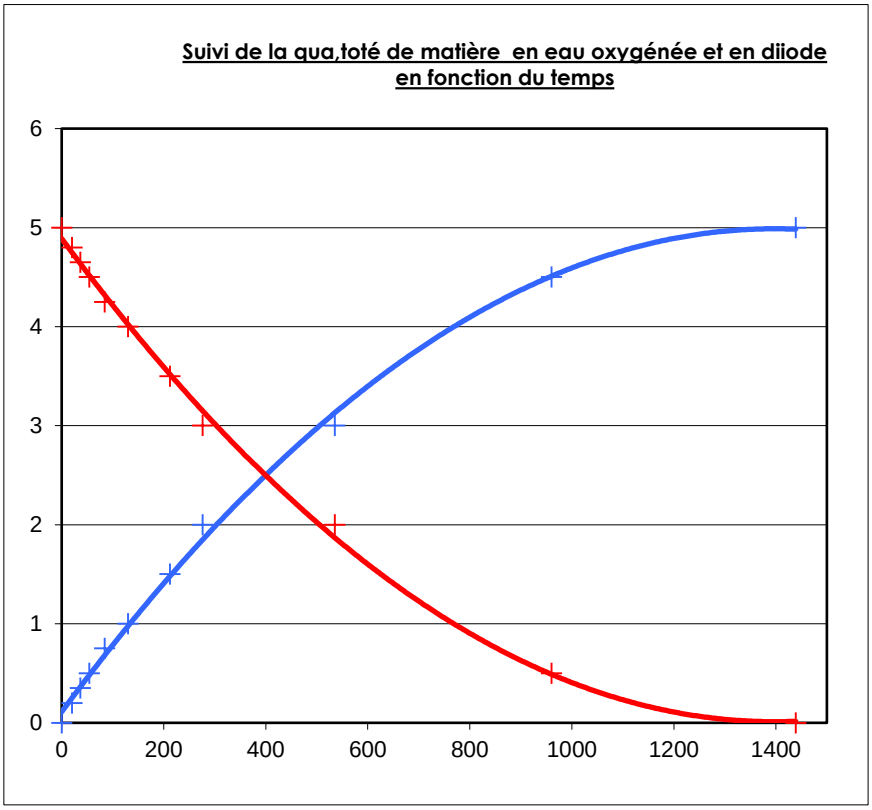
→ ***Proposer*** *deux expériences permettant de suivre à partir de mesures l'évolution de cette réaction au cours du temps*

On détermine expérimentalement la quantité de matière du diiode apparu notée $n(I_2)$, au cours du temps, par une des méthodes citées précédemment. Donner la relation liant $[H_2O_2], [H_2O_2]_0 et\ [I_2]$

→ *A l'aide de l'équation de réaction* ***calculer*** *alors la quantité de matière de l'eau oxygénée restant en fonction du temps et compléter le tableau.*

t (s)	0	20	36	54	84	130	212	276	535	960	1439
$n(I_2)$ (mmol)	0	0,20	0,35	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	3,00	4,50	5,00
$n(H_2O_2)$ (mmol)	5,00										

Le graphique représentant le suivi de la quantité de matière de l'eau oxygénée et du diiode en fonction du temps a été tracé par un étudiant.



→ ***Compléter*** *ce graphique avec le nom des axes, les unités utilisées et une légende.*

La <u>VITESSE MOYENNE DE FORMATION</u> du diiode pendant l'intervalle de temps [t_1,t_2] est le rapport de la variation de la concentration entre ces deux dates et la durée t_2-t_1.

$$v_m(I_2)_{t_1,t_2} = \frac{n(I_2)_2 - n(I_2)_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta n(I_2)}{\Delta t}$$

→ ***Déterminer*** *la vitesse moyenne de formation du diiode entre 0 et 36 s puis entre 276 et 960 s. Commentez ce résultat.*

La <u>VITESSE DE FORMATION</u> d'une espèce chimique est égale à la dérivée temporelle de sa quantité de matière.

(fiche synoptique)

Par exemple, la dérivée temporelle de x(t) est notée $\frac{dx(t)}{dt}$

→ *Exprimer la vitesse de formation de l'eau et du diiode.*

V_{fH_2O}= V_{fI_2}=

La <u>VITESSE DE DISPARITION</u> est l'opposée de la vitesse de formation.

(fiche synoptique)

→ ***Exprimer*** *la vitesse de disparition de l'eau oxygénée et de l'iodure.*

$V_{dH_2O_2}$= $V_{dI_3^-}$=

La <u>VITESSE DE REACTION</u> notée V d'une transformation est égale à la dérivée temporelle de l'avancement de la réaction, souvent notée ξ .

$$\mathbf{V} = \left(\frac{d\xi}{dt}\right) = \dot{\xi}$$ *(fiche synoptique)*

→ ***Dresser*** *un tableau d'avancement pour la réaction d'oxydation de l'eau oxygénée par l'iodure.*

→ ***Déterminer*** *la vitesse de réaction de l'oxydation de l'eau oxygénée par l'iodure de plusieurs façons différentes en fonction des vitesses de formation et de disparition précédemment trouvées.*

Dans la majorité des cas qu'on étudiera cette année, les systèmes seront monophasés et isochores. On utilisera la vitesse volumique de réaction.

→ ***Définir*** *les termes « monophasé » et « isochores ».*

<u>ISOCHORE</u>

<u>MONOPHASE</u>

La <u>VITESSE VOLUMIQUE DE REACTION</u> notée v d'une transformation est égale à la dérivée temporelle de l'avancement de la réaction divisée par le volume.

$$\boldsymbol{v} = \left(\frac{d\xi}{dt}\right) \times \frac{1}{volume}$$ *(fiche synoptique)*

→ ***Déterminer*** *la vitesse volumique de réaction de l'oxydation de l'eau oxygénée par l'iodure de plusieurs façons différentes en fonction des vitesses volumiques de formation et de disparition.* ***Proposer*** *une simplification de leur écriture faisant intervenir la concentration molaire.*

INFLUENCE DES CONCENTRATIONS SUR LA VITESSE D'UNE REACTION

Une réaction admet un ORDRE si l'expérience montre qu'à température constante, la vitesse volumique de la réaction peut s'exprimer comme suit :

$$v = k\,[Réactif\ 1]^p \times [Réactif\ 2]^q \times [Produit\ 1]^r \times [Produit\ 2]^s \times [catalyseur]^t$$

pour une réaction d'équation bilan : $\alpha\ Réactif\ 1 + \beta\ Réactif\ 2 = \gamma\ Produit\ 1 + \delta\ Produit\ 2$

k est appelée **CONSTANTE DE VITESSE** de la réaction
p, q, r et s sont appelés **ORDRES PARTIELS** par rapport aux espèces (nombres rationnels ≥ 0)
La somme des ordres partiels est appelée **ordre global** de la réaction
(fiche synoptique)

ATTENTION : les ordres partiels n'ont, a priori, aucun lien avec les coefficients stœchiométriques des espèces.

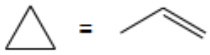
Un **ACTE ELEMENTAIRE** est une réaction qui ne peut être décomposées en étapes plus simples et reflète donc un évènement moléculaire, une collision réactive.

De fait : son ordre global est toujours entier, les ordres partiels s'identifient aux nombres stœchiométriques, la vitesse de réaction ne dépend jamais d'une espèce produite et sa constante de vitesse suit la loi d'Arrhénius
(fiche synoptique)

Les **REACTIONS COMPLEXES** peuvent être décomposées en étapes élémentaires. La séquence d'étapes composant une réaction complexe est appelée un mécanisme.

On peut donc énoncer quelques propriétés générales caractérisant les réactions complexes. :les ordres partiels d'une réaction complexe ne sont pas reliés aux coefficients stœchiométriques et sa loi de vitesse est purement phénoménologique c'est-à-dire qu'elle ne reflète pas directement un évènement moléculaire isolé.
(fiche synoptique)

Exemples :

	Équation de la réaction chimique	Loi de vitesse expérimentale	Ordre global courant
1	$S_2O_8^{2-} + 2I^- = 2SO_4^{2-} + I_2$	$v = k_1 \cdot [S_2O_8^{2-}] \cdot [I^-]$	2
2	$HO^- + C_2H_5Br = C_2H_5OH + Br^-$	$v = k_2 \cdot [HO^-] \cdot [C_2H_5Br]$	2
3		$v = k_3 \cdot [\text{cyclopropane}]$	1
4	$CH_3OCH_3 = CH_4 + HCHO$	$v = k_4 \cdot [CH_3OCH_3]^2$	2
5	$2N_2O_5 = 4NO_2 + O_2$	$v = k_5 \cdot [N_2O_5]$	1
6	$2NO + 2H_2 = 2H_2O + N_2$	$v = k_6 \cdot [NO]^2 \cdot [H_2]$	3
7	$2NO + O_2 = 2NO_2$	$v = k_7 \cdot [NO]^2 \cdot [O_2]$	3
8	$2SO_2 + O_2 = 2SO_3$	$v = k_8 \cdot [SO_2] \cdot [SO_3]^{-\frac{1}{2}}$	Pas d'ordre
9	$H_2 + Br_2 = 2HBr$	$v = \dfrac{k[H_2]\sqrt{[Br_2]}}{1 + k'\dfrac{[HBr]}{[Br_2]}}$	Pas d'ordre

Application :

Considérons la réaction : $A_{(aq)} + B_{(aq)} \rightarrow C_{(aq)}$.

À partir des lois de vitesse obtenues par l'étude expérimentale, préciser si cette réaction admet un ordre courant ou non ?

a) v = k.[A]
b) v = k.[A].[C]

c) v = k.[A].[B]
d) v = k.[A].[B]².[H⁺]
e) $v = k\dfrac{[A].[B]}{[A]+[C]}$

REACTION DU PREMIER ORDRE

ACTIVITE – COURS 2

Etude de la décomposition du pentoxyde d'azote N_2O_5

En ***phase gazeuse*** aux environs de 160°C la réaction de décomposition de pentoxyde d'azote s'écrit :

$$2N_2O_{5(g)} \rightarrow 4NO_{2(g)} + O_{2(g)}$$

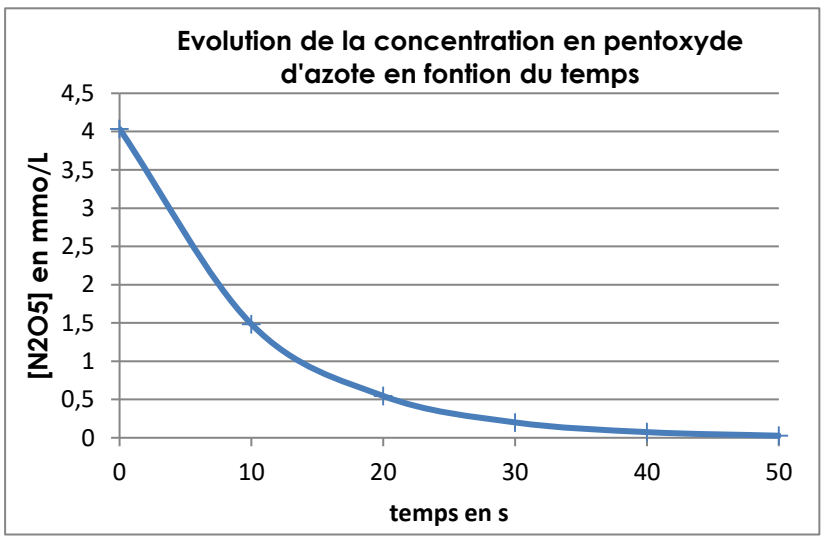
1/ Si la réaction est d'ordre 1 par rapport au pentoxyde d'azote, **établir** la relation entre la vitesse volumique de réaction et la concentration en pentoxyde d'azote. On appelle k la constante de vitesse pour une température donnée.

2/ **Exprimer** la vitesse volumique de réaction en fonction de la vitesse volumique de disparation du pentoxyde d'azote.

3/ **Etablir** la relation donnant la concentration en pentoxyde d'azote notée $[N_2O_5](t)$ en fonction du temps et de la concentration initiale en pentoxyde d'azote notée $[N_2O_5]_0$.

Le suivi de l'évolution de la concentration en pentoxyde d'azote est donné dans le tableau et sur le graphique suivant :

Temps en s	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**
$[N_2O_5]$ en mmol/L	4,034	1,484	0,546	0,201	0,074	0,027



4/ **Montrer** à partir de ces résultats que la cinétique de cette réaction est bien d'ordre 1. **Déterminer** la constante de vitesse k.

Le <u>TEMPS DE DEMI-REACTION</u> est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant est consommé.
(fiche synoptique)

5/ **Déterminer** graphiquement le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ à cette température.

6/ **Déterminer** le temps de demi-réaction à cette température.

7/ La concentration initiale $[N_2O_5]_0$ a doublée, **déterminer** le nouveau temps de demi-réaction.

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

ACTIVITE – COURS 2

Afin de décrire la variation de la **vitesse** d'une réaction chimique en fonction de la **température**, on utilise **la *LOI D'ARRHENIUS***.

La loi d'Arrhenius est une loi ***empirique***, ce qui signifie qu'elle est basée sur des résultats observés expérimentalement dans un grand nombre de cas.

$$\frac{dlnk}{dT} = \frac{Ea}{RT^2}$$

(fiche synoptique)

Ea est une énergie molaire, appelé ***énergie d'activation*** (J.mol^{-1})
R est la ***constante des gaz parfaits*** (R = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1})
T est la ***température en kelvin*** (K)

D'après cette relation, k croît quand la température croît.

En supposant l'***énergie d'activation Ea*** indépendante de la température T, cette relation s'intègre en :

$$k = A \exp\left(\frac{-Ea}{RT}\right)$$

(fiche synoptique)

L'énergie d'activation représente la barrière d'énergie que les réactifs doivent franchir pour que la transformation chimique puisse se dérouler.
A est appelé ***facteur préexponentiel*** (ou facteur de fréquence) : il a la même dimension que la constante de vitesse k.

Application

La constante de vitesse notée k de la réaction de décomposition du pentoxyde d'azote suit la ***loi d'Arrhénius***.

On donne les valeurs de k à différentes températures :

k (s^{-1})	4,12	31,8	182	827
T (°C)	200	240	280	320

Travail à faire : Déterminer l'énergie d'activation de la réaction ainsi que la valeur du facteur préexponentiel.

Méthode de résolution

1. **Déterminer** l'expression de ln k à partir de la formule $k = A \exp\left(\frac{-Ea}{RT}\right)$

2. **Donner** l'allure de la représentation graphique de ln k en fonction de 1/T .
Il faut bien évidemment tracer ce graphique !

3. A partir d'une modélisation de la représentation graphique, **déterminer** la valeur de l'énergie d'activation de la réaction ainsi que la valeur du facteur préexponentiel.

APPROCHE MECANISTIQUE D'UNE REACTION

ACTIVITE – COURS 4

Objectif : identifier le mécanisme permettant de modéliser la réaction de saponification par validation expérimentales.

CORPUS DOCUMENTAIRE

DOCUMENT 1 : SAPONIFICATION DES ESTERS

La réaction de saponification est l'hydrolyse basique des esters, cette réaction permet la synthèse des savons. Le savon, produit domestique utilisé depuis des milliers d'années est à l'origine un mélange de graisse animale fondue et de cendres. En 1823, Eugène Chevreul, chimiste français, découvre que les triesters présents dans les corps gras réagissent avec la soude (base jouant le rôle des cendres) pour former le savon.

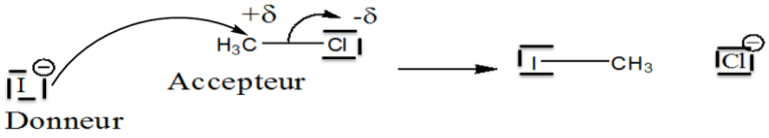


(http://www.savon-de-marseille.com/)

DOCUMENT 2 : UN MODELE DE DESCRIPTION DE LA TRANSFORMATION CHIMIQUE AU NIVEAU MICROSCOPIQUE : LE MECANISME REACTIONNEL

Un mécanisme réactionnel modélise le déroulement d'une transformation chimique à l'échelle moléculaire. Il décrit les étapes successives de ruptures et de formations de liaisons au sein des entités qui interviennent dans le processus. Les formations de liaisons peuvent s'expliquer par l'attraction électrostatique qui existe entre un site donneur d'électrons et un site accepteur d'électrons.

La flèche courbe représente le mouvement du doublet d'électrons : elle part du site donneur et pointe vers le site accepteur. Le site donneur est la partie de l'entité qui fournit le doublet d'électrons. Le site accepteur est la partie de l'entité qui capte le doublet d'électrons.



L'ion iodure porteur d'une charge négative (site donneur) interagit (flèche courbe) avec l'atome de carbone (site accepteur) porteur d'une charge partielle positive

Un mécanisme réactionnel est un ensemble d'étapes élémentaires. Chaque acte ou étape élémentaire suit la loi de Van't Hoff et les ordres partiels par rapport aux réactifs correspondent aux coefficients stœchiométriques des réactifs. On appelle molécularité d'une réaction élémentaire le nombre d'entités participant en tant que réactifs à cette réaction. Elle dépasse rarement trois.

DOCUMENT 3 : TRAÇAGE ISOTOPIQUE

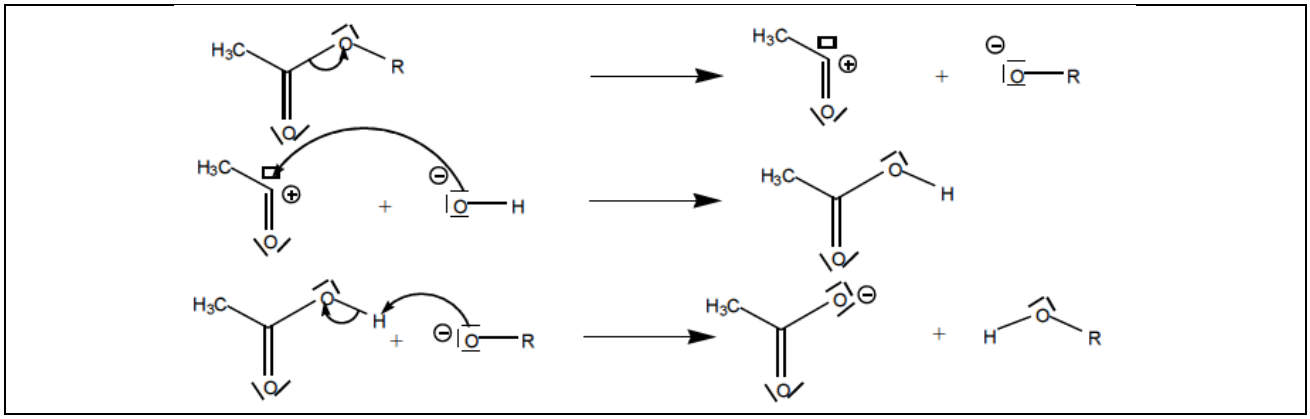
En 1934, Polanyi et Szabo, chimistes hongrois, publient un article dans lequel ils décrivent l'une des premières expériences de marquage isotopique. Cette technique consiste à remplacer, dans un des réactifs, un atome ou un groupe d'atomes par des isotopes de manière à pouvoir les utiliser comme « traceurs ». A la fin de la transformation, la position des traceurs dans une chaîne carbonée est repérée grâce à des techniques de spectroscopie comme la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) par exemple.

Voir : http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1934/tf10.1039/tf9343000508)

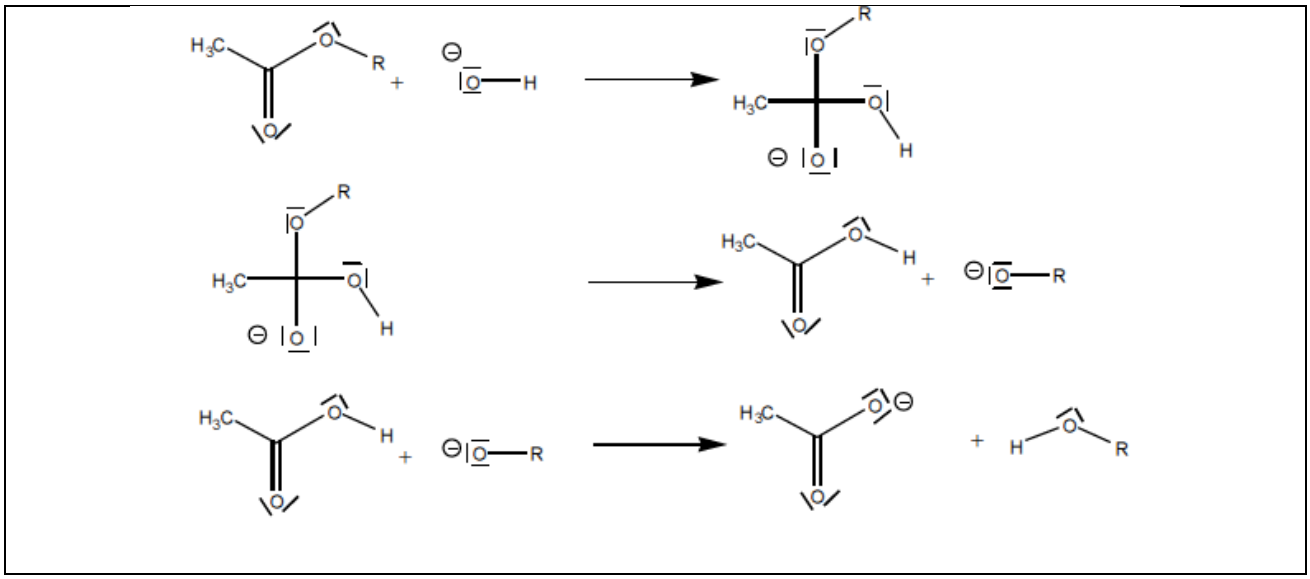
On peut envisager quatre mécanismes réactionnels pour interpréter la réaction de saponification. Les deux premiers font intervenir une coupure acyle CH_3CO-O, les deux derniers une coupure alkyle O-R.

Pour chacun de ces mécanismes, on supposera que la première étape est l'étape **cinétiquement déterminante** (*la vitesse de réaction pour la réaction de saponification est la vitesse de cette étape, laquelle suit la loi de Van't Hoff avec des ordres partiels correspondant aux nombres stœchiométriques de cet acte*) on notera *k* la constante de vitesse de cette étape.

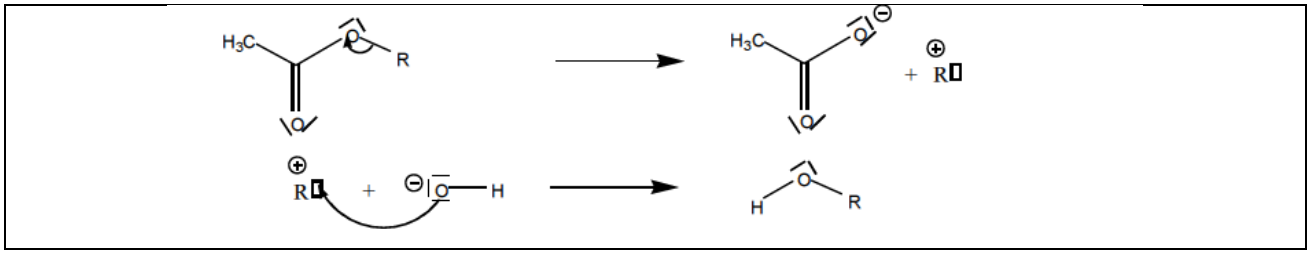
Mécanisme n°1



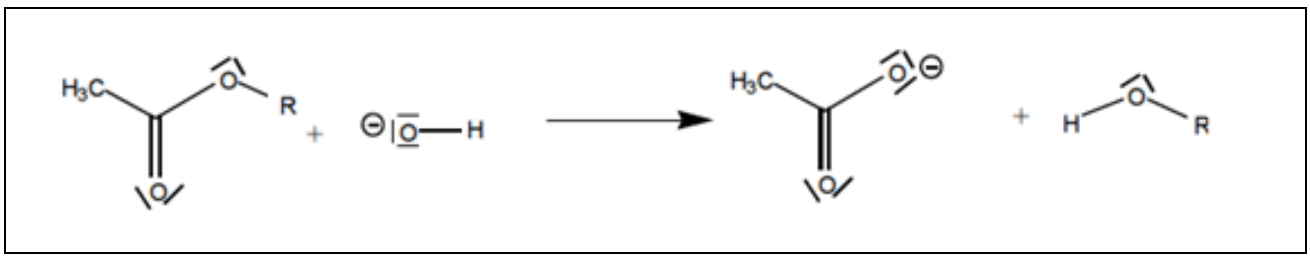
Mécanisme n°2



Mécanisme n°3



Mécanisme n°4



TRAVAIL A FAIRE

1. L'équation de la réaction commune à ces quatre mécanismes s'obtient en ajoutant les différentes étapes pour chaque mécanisme. **Ecrire** l'équation de réaction modélisant cette transformation chimique.

2. Pour les mécanismes n°2 et n°4, **compléter** en représentant les flèches courbe rouge modélisant le déplacement des doublets électroniques.

3. La bibliographie donne les constatations expérimentales suivantes :

- L'utilisation de $^{18}OH^-$ conduit à retrouver l'oxygène marqué (^{18}O) dans l'anion éthanoate et non dans l'alcool.
- L'ordre global de la réaction est 2 (1 pour l'ester, 1 pour la base).

Identifier le(s) mécanisme(s) en accord avec la première constatation expérimentale. **Argumenter** brièvement.

4. **Définir** l'ordre global d'une réaction.

5. **Identifier** le(s) mécanisme(s) en accord avec la seconde constatation expérimentale. Argumenter brièvement.

6. En conclusion, **proposer** le seul mécanisme qui satisfait aux constatations expérimentales.

CINETIQUE

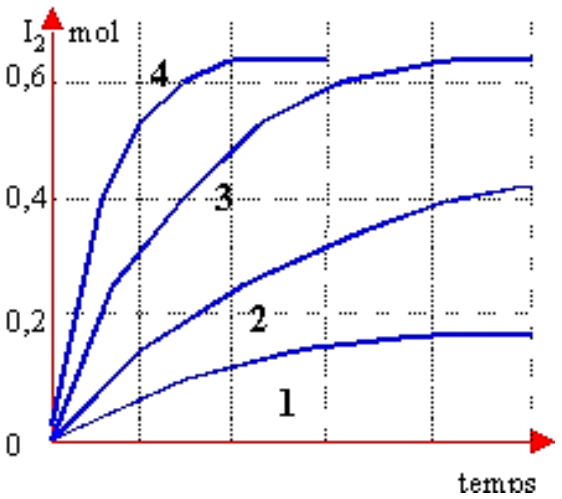
EXERCICES

EXERCICE 1 : ordre

Considérons la réaction : $A_{(aq)} + B_{(aq)} \rightarrow C_{(aq)}$.

Préciser si cette transformation chimique admet un ordre courant ou non si la vitesse volumique de réaction s'écrit comme suit et **donner** cet ordre global.

a) v = k.[A]
b) v = k.[A].[C]
c) v = k.[A].[B]
d) v = k.[A].$[B]^2$.$[H^+]$
e) v = k.$\frac{[A].[B]}{[A]+[B]}$



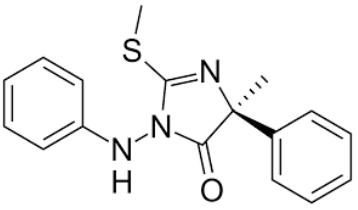
EXERCICE 2 : formation de diiode : facteurs cinétiques

On réalise l'expérience dans différentes conditions données ci-après :

Concentration initiale	C_1	C_1	C_1	$C_2 < C_1$
température	θ_1	$\theta_2 > \theta_1$	θ_2	θ_1
catalyseur	non	oui	non	non
manipulation	a	b	c	d

Dire, en justifiant, si les propositions suivantes sont vraies ou fausses.

1. la courbe 4 correspond à l'expérience a,
2. la courbe 1 correspond à l'expérience b,
3. les courbes 2 et 3 correspondent respectivement à c et d,
4. Pour une température donnée et sans catalyseur, on a ici un type de réaction pour lequel le temps de demi réaction est indépendant de la concentration initiale.

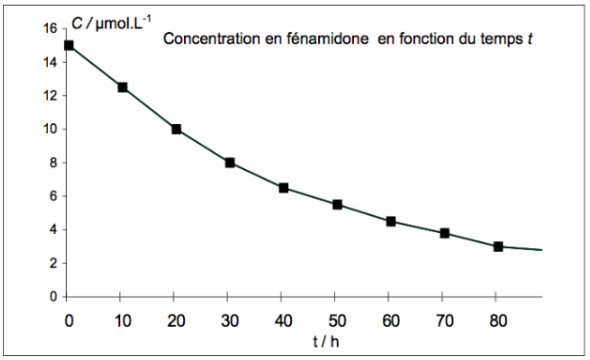


EXERCICE 3 : premier ordre

On étudie la décomposition d'un pesticide, la fénamidone présentée ci-contre, catalysée par la lumière support solide. La concentration de cette espèce en solution a été mesurée au cours du temps :

t (h)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
C (mmol/L)	15,0	12,5	10,0	8,0	6,5	5,5	4,5	3,7	2,9

1. **Dénombrer** le nombre d'instauration dans la fénamidone.
2. **Justifier** que cette espèce chimique est douée d'activité optique.
3. **Repérer**, avec la notation usuelle, le stéréocentre présent.
4. **Dénombrer** les stéréoisomères possible pour ce composé.
5. **Donner, en justifiant,** le stéréodescripteur du stéréoisomère représenté ici.
6. **Proposer** une technique permettant de mesurer la concentration au cours du temps.
7. En utilisant la figure ci-contre, **déterminer** graphiquement la valeur de la vitesse volumique initiale notée v_0.
8. La transformation chimique considérée ne fait intervenir que la fénamidone. **Exprimer** alors la vitesse volumique de réaction en fonction de la vitesse de disparition de celle-ci.
9. On suppose que la loi cinétique d'ordre 1 par rapport à la fénamidone, **exprimer** alors la vitesse volumique de réaction en fonction de k, constante de vitesse et [fénamidone], notée C par simplification.
10. **Donner** l'unité utilisé pour k.
11. **Etablir** l'expression mathématique de C en fonction du temps et de C_0, concentration initiale.
12. **Proposer** une modification de cette expression mathématique pour que la justesse de la loi cinétique soit appréciable graphiquement et simplement.
13. **Exploiter** alors ce graphique en déterminant la constante de vitesse k.
14. **Déterminer** graphiquement le temps de demi-réaction t½ et le **retrouver** calcul.



NOTION DE CINETIQUE

SYNOPSIS

VITESSE DE REACTION

La **VITESSE DE FORMATION** d'une espèce chimique est égale à la dérivée temporelle de sa quantité de matière.

La **VITESSE DE DISPARITION** est ***l'opposée*** de la vitesse de formation.

La **VITESSE DE REACTION** notée v d'une transformation est égale à la dérivée temporelle de l'avancement de la réaction, souvent notée ξ : $v = \left(\frac{d\xi}{dt}\right) = \dot{\xi}$

La **VITESSE VOLUMIQUE DE REACTION** notée v d'une transformation est égale à la dérivée temporelle de l'avancement de la réaction divisée par le volume, pour les systèmes monophasés et isochores (volume constant) :

$$\mathbf{v} = \left(\frac{d\xi}{dt}\right) \times \frac{1}{volume}$$

INFLUENCE DES CONCENTRATIONS SUR LA VITESSE D'UNE REACTION

La **loi de vitesse** d'une réaction est la relation qui lie la vitesse volumique de la réaction aux concentrations des espèces. Dans certains cas, la vitesse volumique de la réaction peut s'exprimer comme une fonction monôme des concentrations en réactifs. On dit alors que la réaction admet un ordre.

Considérons la réaction d'équation : **α A + β B = γ C + δ D**

(α,β,γ et δ sont les nombres stoechiométriques)

A température fixée, **cette réaction admet un ordre si la loi de vitesse déterminée expérimentalement est de la forme** :

$v = k[A]^p [B]^q$

- ✓ où *v* est la vitesse de la réaction (mol.L^{-1}.s^{-1}),
- ✓ k est la constante de vitesse de la réaction (son unité dépend de l'ordre global de la réaction),
- ✓ [A] est la concentration du réactif A (mol.L^{-1}),
- ✓ [B] est la concentration du réactif B (mol.L^{-1}),
- ✓ ***p* est l'ordre partiel par rapport au réactif A**
- ✓ **et *q* est l'ordre partiel par rapport au réactif B**.

Les ordres partiels peuvent être ***déterminés*** expérimentalement. **Ils peuvent être entiers ou fractionnaires**. Il n'existe à priori aucune relation entre les ordres partiels et les coefficients stoechiométriques de la réaction.

L'ordre global de la réaction est égal à la somme des ordres partiels.

Un **ACTE ELEMENTAIRE** est une réaction qui ne peut être décomposées en étapes plus simples et reflète donc un évènement moléculaire, une collision réactive.

De fait : son ordre global est toujours entier, les ordres partiels s'identifient aux nombre stœchiométriques, la vitesse de réaction ne dépend jamais d'une espèce produite et sa constante de vitesse suit la loi d'Arrhénius

Les **REACTIONS COMPLEXES** peuvent être décomposées en étapes élémentaires. La séquence d'étapes composant une réaction complexe est appelée un mécanisme.

On peut donc énoncer quelques propriétés générales caractérisant les réactions complexes. :les ordres partiels d'une réaction complexe ne sont pas reliés aux coefficients stœchiométriques et sa loi de vitesse est purement phénoménologique c'est-à-dire qu'elle ne reflète pas directement un évènement moléculaire isolé.

Le **TEMPS DE DEMI-REACTION** est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant est consommé.

LE FACTEUR TEMPERATURE

La **LOI D'ARRHENIUS** est une loi empirique, ce qui signifie qu'elle est basée sur des résultats observés expérimentalement dans un grand nombre de cas :

$$\frac{dlnk}{dT} = \frac{Ea}{RT^2}$$

- ✓ E_a est une énergie molaire, appelé ***énergie d'activation*** (barrière d'énergie que les réactifs doivent franchir pour que la transformation ***chimique*** puisse se dérouler, enJ.mol^{-1})
- ✓ R est la ***constante des gaz parfaits*** (R = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1})
- ✓ T est la ***température en kelvin*** (K)

En supposant l'***énergie d'activation Ea*** indépendante de ***la*** température T, cette relation s'intègre en : $k = A \exp\left(\frac{-Ea}{RT}\right)$

A est appelé ***facteur préexponentiel*** (ou facteur de fréquence) : il a la même dimension que la constante de vitesse k.D'après la relation, k croît quand la température croît.

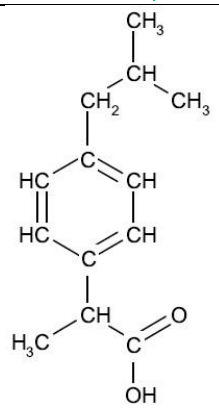
Nom :
Prénom :

LA MOLECULE D'IBUPROFENE

CHAP 2, ACTIVITE – COURS 1

L'ibuprofène est une molécule de formule brute $C_{13}H_{18}O_2$. De par ses propriétés ***anti-inflammatoire, antalgique et antipyrétique***, elle constitue le principe actif de divers médicaments.

1. Sur la formule semi-développée de l'ibuprofène ci-dessous, **annoter** et **entourer** le groupe caractéristique associés aux fonctions *acide carboxylique* et *aromatique*.



2. **Proposer, en explicitant votre raisonnement,** le nom systématique de cette molécule. Le groupement isobutyle correspond à $-CH_2-CH(CH_3)_2$

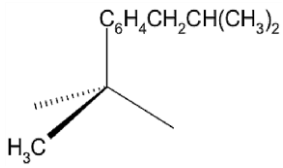
La molécule d'ibuprofène est ***chirale***.

3. **Rappeler** la définition d'une espèce chirale

4. **Expliquer** la cause de cette chiralité et **identifier** le *stéréocentre* qui en est à l'origine, en la repérant sur la formule semi-développée de l'ibuprofène.

5. Cette chiralité entraîne l'existence de deux énantiomères d'ibuprofène. **Proposer** un critère permettant de les reconnaître expérimentalement. Aucun schéma n'est attendu.

6. La représentation de Cram de l'un des deux énantiomères de l'ibuprofène est fournie, mais elle est inachevée. **Compléter** cette représentation et **schématiser** le deuxième énantiomère.



Enantiomère 1	*Enantiomère 2*

7. **Déterminer, en explicitant votre raisonnement** et sur le schéma ci-dessus, la configuration absolue de l'énantiomère 1 que vous avez dessiné.

Nom :
Prénom :

LA CATALYSE, PILIER DE LA CHIMIE VERTE

CHAP 2, ACTIVITE – COURS 2

La catalyse : un des grands enjeux de la chimie verte, qui figure même parmi ses douze grands principes !
Les réactions catalytiques sont des réactions réalisées en présence d'un catalyseur. Cet élément solide ou liquide augmente la vitesse de la réaction en abaissant la barrière énergétique, autrement dit le seuil d'énergie nécessaire pour permettre à la réaction de se produire. Le catalyseur permet donc d'économiser de l'énergie et de réduire le temps de réaction. Il n'est pas détruit lors de cette dernière et peut être, dans certains cas, récupéré et réutilisé. Enfin, il a la propriété d'être sélectif. Alors qu'une réaction classique donne souvent, outre le produit recherché, des co-produits ou sous-produits non désirés, la présence d'un catalyseur favorise la formation du produit recherché. Il permet ainsi une meilleure utilisation des atomes des molécules de départ qui se retrouvent tous dans le produit désiré et non dans des produits secondaires qu'il faut séparer, recycler ou détruire.

Économies d'énergie, d'atomes et de temps : preuve est faite que ces catalyseurs constituent une solution à privilégier en matière de chimie verte. D'autant plus que 80 % des produits manufacturés qui nous entourent comme les plastiques et les carburants sont obtenus par des procédés catalytiques… Seulement, leur utilisation est longtemps restée empirique. Alors, à l'heure où l'industrie chimique doit changer, ces procédés doivent aussi évoluer, et une vingtaine de laboratoires en France s'y consacre entièrement. Il s'agit pour eux de parvenir à comprendre et à améliorer les catalyseurs et procédés catalytiques existants, en les rendant notamment plus sélectifs, mais aussi d'en découvrir de nouveaux, qui répondent simultanément aux nouveaux enjeux technologiques, économiques, environnementaux et sociétaux. Un exemple ? L'un des défis actuels est de pouvoir utiliser la catalyse en chimie fine pour une synthèse plus propre de produits élaborés et complexes comme les médicaments. À l'Institut de recherche sur la catalyse de Villeurbanne, la stratégie consiste à produire de façon automatisée et à haut débit de très grandes quantités de nouveaux catalyseurs, qui sont ensuite triés par analyse combinatoire [1]. Une approche si prometteuse qu'elle fait partie de celles choisies par l'Union européenne pour accélérer la découverte de nouveaux catalyseurs.

Dans d'autres laboratoires, comme au Laboratoire de matériaux catalytiques et catalyse en chimie organique (LMC3O) [2] de Montpellier, l'objectif est de mettre au point de nouveaux matériaux. Ici, les chimistes ont donc opté pour une conception des catalyseurs qui consiste à déterminer la fonction et les contraintes de stabilité et de réactivité voulues, et à concevoir ensuite les matériaux qui y répondent. « De plus, nous nous efforçons de mener des recherches globales, qui vont de l'étude des matériaux jusqu'à la mise en œuvre des catalyseurs à l'échelle réelle de l'unité de production industrielle », précise le directeur CNRS du LMC3O, Bernard Coq. C'est ainsi que certains chercheurs se penchent d'ores et déjà sur les catalyseurs qui permettront de rendre possible la filière des biocarburants. « Nous développons des catalyseurs qui transformeront le bioéthanol issu de la biomasse en carburant de type Diesel, et d'autres qui permettront de valoriser les sous-produits de cette filière bio, comme la lignine, en briques élémentaires de la chimie de demain », explique François Fajula, du LMC3O.

En attendant, les scientifiques développent aussi des solutions curatives. Au LMC3O, par exemple, ils cherchent des catalyseurs plus efficaces pour éliminer les oxydes d'azote (NO, NO_2 et N_2O) rejetés par les voitures et les camions, mais aussi par de nombreuses usines et centrales thermiques. C'est aussi le cas au Laboratoire d'application de la chimie à l'environnement (Lace) [3] de Lyon, où on se consacre au développement de procédés en vue de la protection de l'environnement. « Les douze principes de la chimie verte sont en quelque sorte les fondements de nos recherches », souligne Jean-Marie Herrmann, directeur du Lace. Récemment, des chercheurs y ont mis au point un procédé pour rendre l'eau potable par photocatalyse solaire. Ce procédé, qui permet à la fois d'éliminer les substances toxiques, comme les pesticides et les colorants, et de désinfecter l'eau en détruisant les bactéries, fonctionne d'ores et déjà dans six pays d'Afrique du Nord et d'Amérique latine. Ce genre de solutions curatives devrait permettre de limiter l'impact de la filière chimie sur l'environnement en attendant la mise au point des procédés qui intégreront les préoccupations environnementales dès leur conception… et sur lesquels les chercheurs, on n'en doute plus, se sont déjà mis au travail.

Extrait du « Journal du CNRS » n° 193 (Stéphanie Belaud), février 2006

1. Méthode mathématique qui permet, grâce à des algorithmes, parmi une multitude de catalyseurs, de sélectionner les meilleurs
2. CNRS / Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier / Université Montpellier-I
3. CNRS / Université Lyon-I.

Questions

a- **Proposer** une définition de catalyseur.

b- **Citer** les propriétés essentielles d'un catalyseur.

c- **Enoncer** les atouts d'une réaction catalysée par rapport à une autre qui ne l'est pas.

d- **Donner** 2 pistes sur lesquelles travaillent les chercheurs pour améliorer la catalyse.

e- **Citer** des exemples (actuels ou futurs) d'utilisation de catalyseur(s) évoqués dans le texte.

Nom :

Prénom :

ETUDE COMPAREEDE LA SYNTHESE D'IBUPROFENE

CHAP 2, ACTIVITE – COURS 3

Deux méthodes de synthèse de l'ibuprofène sont étudiées : ***le procédé BOOTS et le procédé BHC***.

Objectif

Déterminer quel est le procédé de synthèse de l'ibuprofène répondant le mieux à la minimisation des déchets recherchée dans le cadre de la chimie verte.

Définition

L'efficacité d'un procédé est traditionnellement mesurée par le rendement chimique : on calcule le rapport entre la quantité d'ibuprofène obtenu et la quantité de réactif utilisée. Ce rendement ne tient pas compte de la quantité de sous-produits formés et de leur élimination/traitement.

Dans une optique de réduction de la pollution à la source, la chimie verte propose une évolution du concept d'efficacité qui prend en compte la minimisation de la quantité de déchets. On utilise comme indicateur de l'efficacité d'un procédé son **utilisation atomique (UA)** :

$$UA = \frac{\text{masse molaire du produit recherché}}{\text{somme des masses molaires de tous les réactifs utilisés}}$$

Méthode 1 : Procédé BOOTS

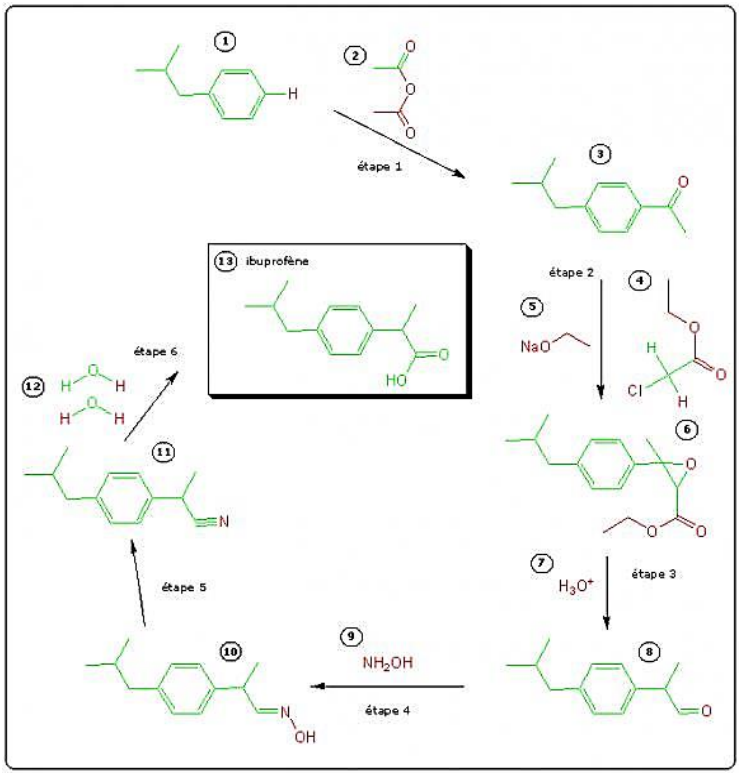


Figure 1 : Schéma de la synthèse

Réactifs (masse molaire en g.mol^{-1})			Atomes utilisés dans l'ibuprofène		Atomes non utilisés dans l'ibuprofène	
1	$C_{10}H_{14}$	134	10 C, 13 H	133	1 H	1
2	$C_4H_6O_3$	102	2 C, 3H	27	2 C, 3 H, 3 O	75
4	$C_4H_7ClO_2$	122,5	1 C, 1H	13	3 C, 6 H, 1 Cl, 2 O	109,5
5	C_2H_5ONa	68		0	2 C, 5 H, 1 O, 1 Na	68
7	H_3O^+	19		0	3 H, 1 O	19
9	NH_3	33		0	1 N, 3 H, 1 O	33
12	H_4O_2	36	1 H, 2 O	33	3 H	3
Total (masse molaire en g.mol^{-1})			***Ibuprofène***		***Déchets***	
	$C_{20}H_{42}NO_{10}ClNa$	**514,5**	**$C_{13}H_{18}O_2$**	**206**	**$C_7H_{24}NO_8ClNa$**	**308,5**

Tableau 1 : bilan atomistique

1 **Calculer** la somme des masses molaires de tous les réactifs utilisés.

2 **Calculer** la masse molaire du produit recherché.

Nom :
Prénom :

3 **Calculer** l'utilisation atomique UA de cette synthèse.

4 **Expliquer** ce que représente ce pourcentage d'UA.

5 La production annuelle d'ibuprofène est de l'ordre de 13 000 tonnes. **Retrouver** que la quantité de déchets est de l'ordre de 20000 tonnes si on utilise le ***procédé Boots***.

Méthode 2 : Procédé BHC

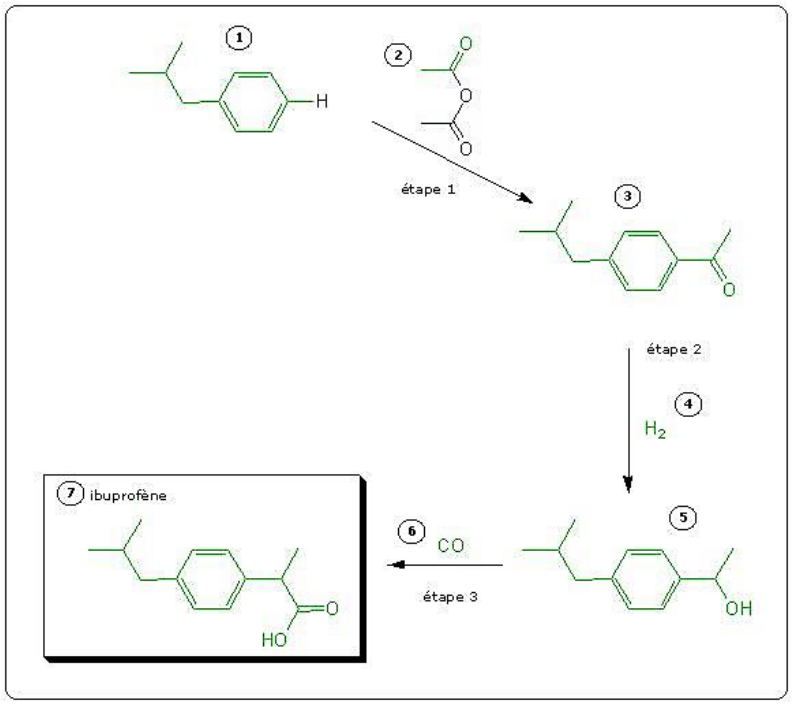


Figure 2 : Schéma de la synthèse

Réactif (g.mol^{-1})			Atomes utilisés dans l'ibuprofène		Atomes non-utilisés dans l'ibuprofène	
1	$C_{10}H_{14}$	134	10 C, 13 H	133	1 H	1
2	$C_4H_6O_3$	102	2 C, 3 H, 1 O	43	2 C, 3 H, 2 O	59
4	H_2	2	2 H	2		
6	CO	28	CO	28		
Total (g.mol^{-1})			**Ibuprofène**		**Déchets**	
$C_{15}H_{22}O_4$			$C_{13}H_{18}O_2$		$C_2H_4O_2$	

Tableau 2 : bilan atomistique

7 Sans calcul, **comparer** les schémas de synthèse de l'ibuprofène des deux procédés en termes d'Utilisation Atomique.

Nom :
Prénom :

8 **Compléter** la dernière ligne du tableau précédent.

9 **Justifier** que les catalyseurs utilisés (qui ne figurent d'ailleurs pas sur le schéma) n'entrent pas en compte dans le calcul de masse molaire des réactifs.

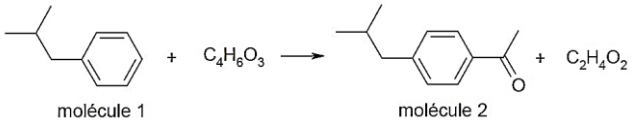
10 **Calculer** l'utilisation d'atomique UA du procédé BHC.

11 En **déduire** la masse de déchets correspondant à la production annuelle, donnée précédemment, d'ibuprofène en utilisant ce procédé.

12 **Conclure** quant à l'intérêt de l'utilisation de catalyseurs dans la synthèse de l'ibuprofène.

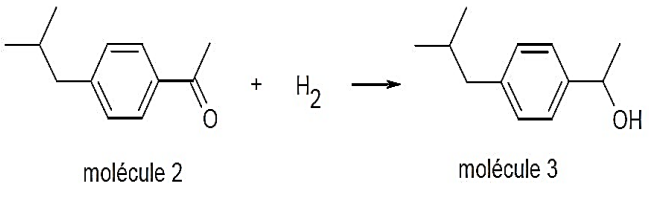
Le ***procédé BHC***, met en jeu trois étapes faisant appel à des transformations catalysées :

Étape 1

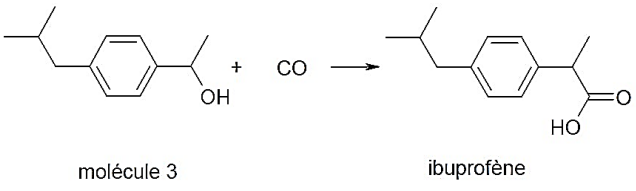


$C_4H_8O_3$ représente l'anhydride éthanoïque

13 Parmi les termes suivants : addition, élimination et substitution, **choisir** celui qui caractérise le bilan de l'étape 1, en se référant à la molécule 1.



Étape 2



Étape 3

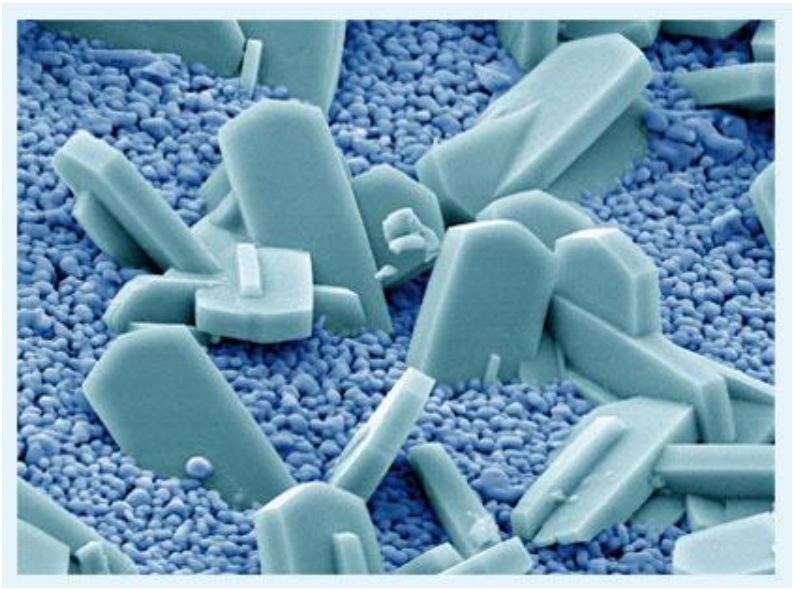
14 **Déterminer** la formule brute de la molécule 1.

15 Parmi les termes suivants, **proposer, en justifiant,** celui qui caractérise l'étape 2 : substitution, addition ou élimination.

16 L'électronégativité du carbone est inférieure à celle de l'oxygène. **Justifier** que la liaison C=O est polarisée. **Montrer** alors que, dans la molécule 2, l'atome de carbone dans cette liaison est un site éléctrophile.

COURS	ACTIVITE – COURS 1	ACTIVITE - COURS 2	ACTIVITE - COURS 3	SYNOPSIS
CATALYSE GENERALITÉS HOMOGENE HETEROGÈNE	**CATALYSE ASYMETRIQUE** PAR LES METAUX DE TRANSITION	**CATALYSE PAR TRANSFERT DE PHASE**	**CATALYSE ENZYMATIQUE** A PROPOS DES ENZYMES APPLICATION	

LA CATALYSE



A MAITRISER

- **Identifier** la nature de la catalyse mise en jeu dans une synthèse.
- **Extraire** et **exploiter** des informations sur les procédés industriels catalysés et biocatalysés.
- **Expliquer** l'intérêt de la catalyse biphasique dans un procédé industriel pour améliorer la protection de l'environnement.
- **Rechercher** des informations sur la formulation d'un catalyseur en catalyse hétérogène.
- **Identifier** une synthèse mettant en jeu une catalyse enzymatique et en citer les principales caractéristiques et les avantages.
- **Repérer**, sur une représentation donnée, les interactions responsables de l'activité enzymatique.
- **Extraire** d'un cycle catalytique donné les informations permettant d'expliquer la formation d'un produit principal et de sous-produits ainsi que la spécificité (syn, anti, régiosélectivité, …).
- **Relier** l'efficacité d'un catalyseur au coût d'une production

LA CATALYSE

GENERALITES

CHAP3, COURS

QU'APPELLE-T-ON LA CATALYSE

Source principale : l'actualité chimique - janvier 2015 - n° 392

Le mot **catalyse** a été proposé par Berzelius en 1835 pour rendre compte de l'amélioration significative mais insoupçonnée de réactions très diverses et sans lien entre elles. Il signifie « accélération (cata-) d'une coupure (-lyse) », où il faut comprendre qu'il s'agit de la coupure d'une liaison, ce qui est généralement l'étape initiale d'une réaction chimique.

DEFINITION D'UN CATALYSEUR

En premier lieu, **il modifie la vitesse de la transformation** d'une molécule en diminuant la barrière d'activation de cette dernière (cinétique catalytique). Par conséquent, la **température de réaction pourra être fortement abaissée** ; on parle alors d'activité catalytique.

Une autre caractéristique essentielle du catalyseur est sa **sélectivité** : si plusieurs réactions sont possibles, il favorise l'une plus que d'autres. Cet effet d'orientation vers la production d'une molécule donnée (**catalyse sélective**) est finalement le plus important aujourd'hui dans nos sociétés actuelles.

Enfin, on retrouve **après la réaction le catalyseur « inchangé » et donc réutilisable**. En réalité, pour chaque molécule transformée, le catalyseur subit un cycle le ramenant à son état initial. e.

Un catalyseur est une substance qui accélère une réaction chimique thermodynamiquement possible. Il participe à la réaction mais il est régénéré à la fin de la réaction. Il ne fait donc partie ni des espèces réactives ni des espèces produites ni de l'équation de la réaction.

PROPRIETES DE LA CATALYSE

- Un catalyseur a un rôle **purement cinétique**. Il ne peut accélérer que des réactions thermodynamiquement possibles.
- Le catalyseur est souvent utilisé en **faible quantité**.
- La catalyse est un **phénomène spécifique** :
- Un catalyseur catalyse une réaction déterminée et une réaction donnée ne peut être catalysée que par un nombre restreint de catalyseurs.
- Le catalyseur **participe à la réaction** : lors de la catalyse homogène, quand le **catalyseur est consommé** dans une première étape, **il est régénéré** dans une étape ultérieure.
- Le catalyseur peut orienter des réactions. On dit que le catalyseur a un rôle **sélectif** c'est-à-dire qu'il pourrait faire plein de choses, mais qu'il en choisit une particulière.

Exemple 1 : oxydation de l'ammoniac

Sans platine :
$4\ NH_3 + 3\ O_2 \rightarrow 2\ N_2 + 6\ H_2O$
Avec platine :
$4\ NH_3 + 5\ O_2 \rightarrow 4\ NO + 6\ H_2O$

Le platine a orienté la réaction.

Exemple 2 : Vapeurs d'éthanol à chaud sur du cuivre

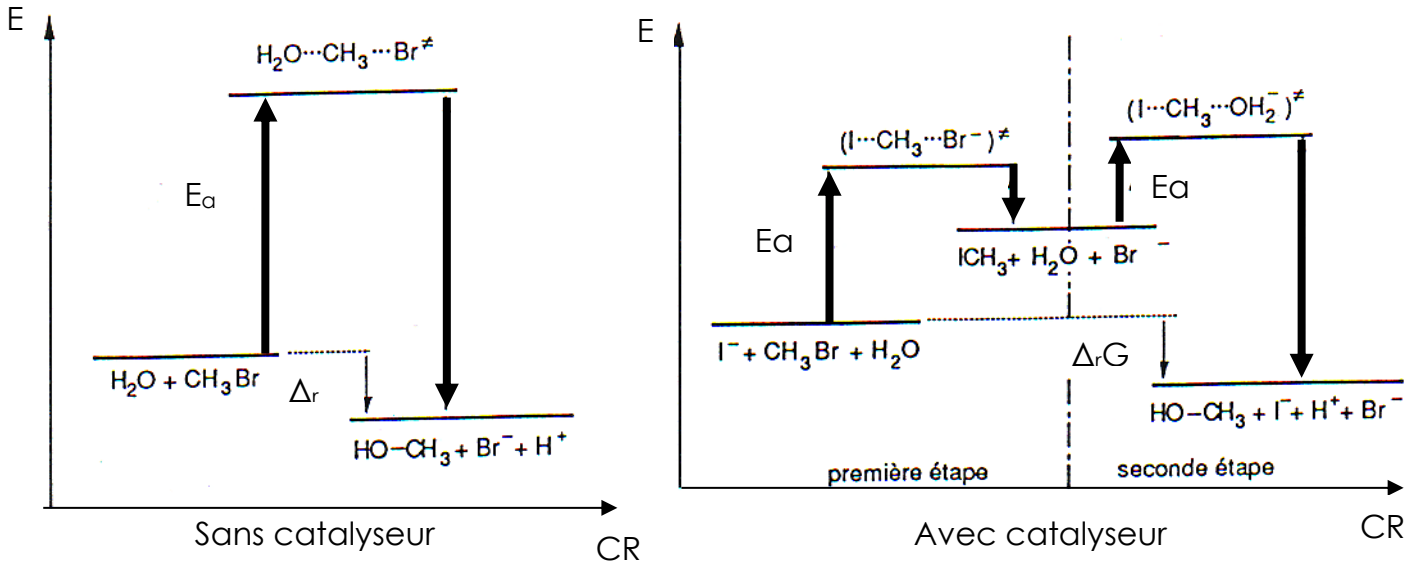
$CH_3CH_2OH + ½\ O_2 \rightarrow CH_3CHO + H_2O$

Vapeurs d'éthanol en présence d'alumine (Al_2O_3) :
$CH_3CH_2OH \rightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$

PROFIL REACTIONNEL D'UNE REACTION CATALYTIQUE

Le catalyseur impose à la réaction R (état initial) → P (état final), un mécanisme différent du passage direct R → P, comprenant des étapes plus rapides mettant donc en jeu des énergies d'activation plus faibles et faisant apparaître des intermédiaires réactionnels.

Exemple : étude de la réaction $H_2O + CH_3Br \rightarrow HO - CH_3 + Br^- + H^+$



LA CATALYSE HOMOGENE

En **catalyse homogène**, le catalyseur appartient à la même phase que les réactifs : il s'agit essentiellement d'une phase gaz ou d'une phase liquide (réactions dans les solvants).

Cycle catalytique

Un **cycle catalytique** est un terme désignant un mécanisme réactionnel à plusieurs étapes impliquant un catalyseur. Le cycle catalytique est la principale façon de décrire le rôle des catalyseurs en biochimie, **chimie organométallique**, science des matériaux, etc.
Souvent, de tels cycles montrent la conversion d'un **précatalyseur** en catalyseur.

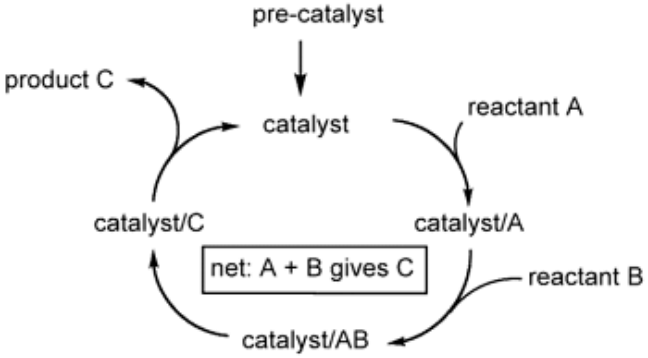


Figure1 : Cycle catalytique de la conversion de A et B en C.

Comme les catalyseurs sont régénérés, les cycles catalytiques sont habituellement écrits comme une séquence de réactions chimiques en forme de boucle. Dans de telles boucles, l'étape initiale implique la liaison d'un ou plusieurs réactifs avec le catalyseur, et l'étape finale est la formation du produit et la régénération du catalyseur.

Un cycle catalytique n'est pas nécessairement un mécanisme réactionnel en entier. Par exemple, on peut avoir détecté un intermédiaire réactionnel, tout en ne sachant pas par quel mécanisme la réaction s'est produite.

Exemples de catalyse homogène

a. Catalyse *acido-basique*
b. Catalyse *redox*
c. Réaction *autocatalytique*
d. Catalyse par les *métaux de transition* (voir activité « réaction de Heck »)
e. Catalyse *enzymatique* (voir activité et activité catalyse enzymatique)

LA CATALYSE HETEROGENE

Le premier exemple de catalyse hétérogène le plus emblématique est la synthèse industrielle de l'ammoniac NH_3 par Haber et Bosch en 1913 sur un catalyseur au fer, permettant la fabrication en masse d'engrais synthétiques qui ont contribué fortement à améliorer l'ordinaire des populations…

https://www.youtube.com/watch?v=PMhqLQRpjhw

Fritz Haber - Sauver l'humanité en cherchant à la détruire -

En **catalyse hétérogène**, le catalyseur appartient à une autre phase que celle des réactifs. Le plus généralement c'est une phase solide.
Ces réactions supposent l'adsorption de l'un au moins des réactifs à la surface du catalyseur. La réaction est d'autant plus rapide que la surface du catalyseur est grande.

La catalyse hétérogène se déroule en général en 4 étapes :

1- *Diffusion* des réactifs vers la surface du catalyseur.
2- *Adsorption* des réactifs par le solide.
3- *Réaction* entre les espèces adsorbées
4- *Diffusions* des produits loin de la surface.

Exemple : hydrogénation catalytique de l'éthane.

L'**hydrogénation** est une transformation chimique qui consiste en l'addition d'une molécule de dihydrogène H_2 à un autre composé. Cette réaction est habituellement employée pour réduire ou saturer des composés organiques. Elle nécessite en général une catalyse, les réactions sans catalyse nécessitant de très hautes températures.

La réaction d'hydrogénation a été décrite pour la première fois en 1897 par le chimiste français Paul Sabatier qui est considéré comme le père des procédés d'hydrogénation. En 1897, il a découvert que l'introduction de traces de nickel comme catalyseur facilitait

l'addition de dihydrogène sur des hydrocarbures gazeux, procédé connu à présent sous le nom de « procédé de Sabatier ». Ses nombreux travaux sur l'hydrogénation des composés organiques lui ont valu entre autres l'attribution du prix Nobel de chimie en 1912, conjointement avec un autre chimiste français, Victor Grignard

Exemples de catalyseurs pour la réaction d'hydrogénation :

- ✓ Nickel de Raney (fine poudre grise, alliage Ni et Al)
- ✓ oxyde de platine
- ✓ platine

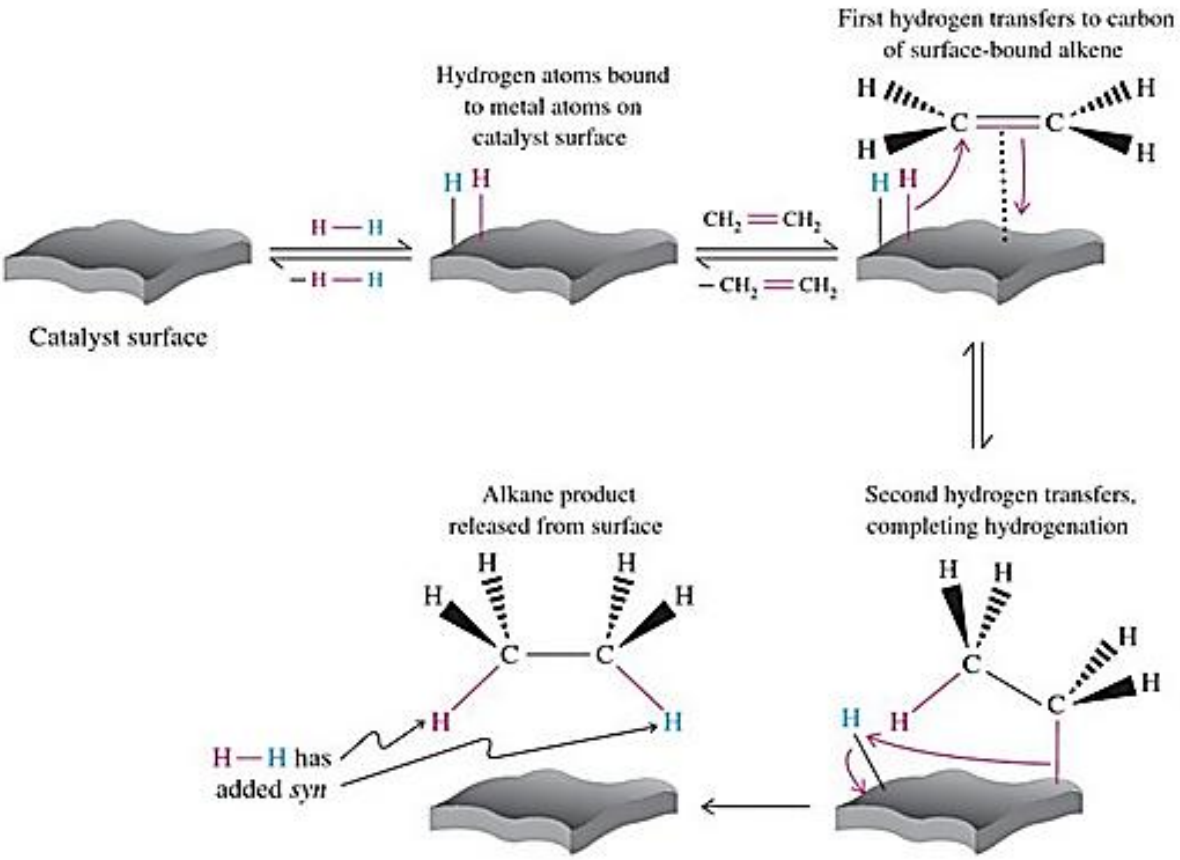
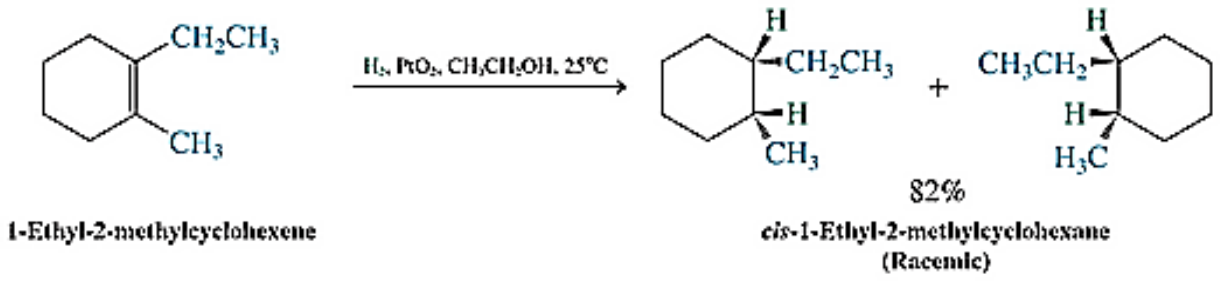


Figure : Mecanism of catalytic hydrogenation of ethene to produce ethane. The hydrogens bind to the catalyst surface and are delivered to the carbons of the surface-adsorbed alkene.

D'après : K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore, *Organic Chemistry; Palgrave version: Structure and Function*, Macmillan International Higher Education, 11 mars 2014 - 1408 pages

Ainsi l'addition de H_2 sur un alcène est *stéréospécifique* (elle se fait en « *syn* » : du même côté de la liaison de la liaison C=C initiale).



LA FORMATION DE LIAISON C-C

TRAVAIL PRELIMINAIRE

CHAP 3, ACTIVITÉ-COURS 1

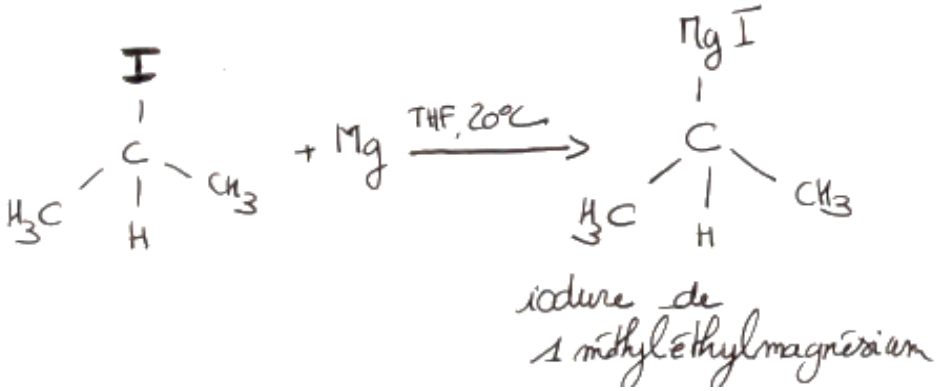
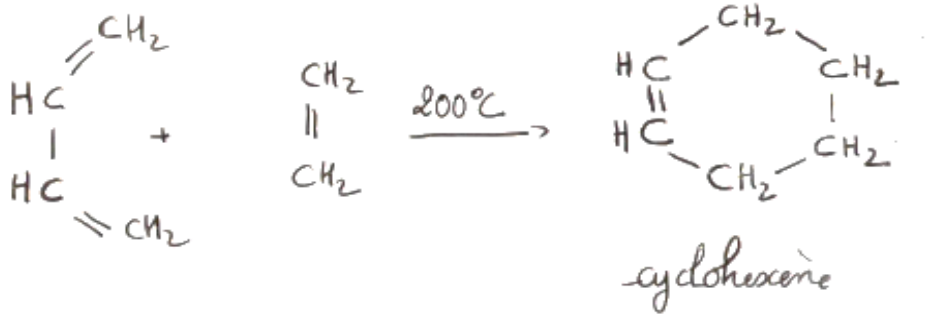
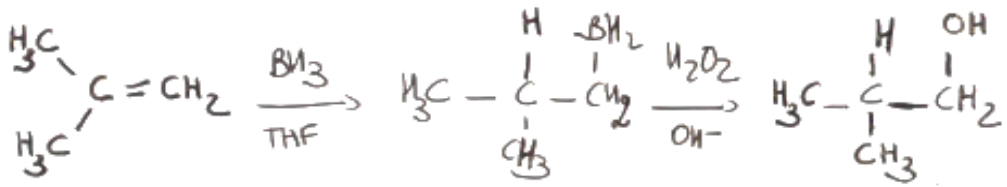
L'utilisation d'internet est fortement recommandée mais également des livres sur la chimie organique … 😉

On s'intéresse à différentes méthodes de création de liaison C-C qui ont données lieu à des prix Nobel.

.

A. PRIX NOBEL

Associer la réaction à son prix Nobel.

REACTIONS	PRIX NOBEL
Réaction 1  	**A. Diels et Alder (1950)**
Réaction 2  	**B. Brown (1979)**
Réaction 3  	**C. Grignard (1912)**

B. POLYMÈRES

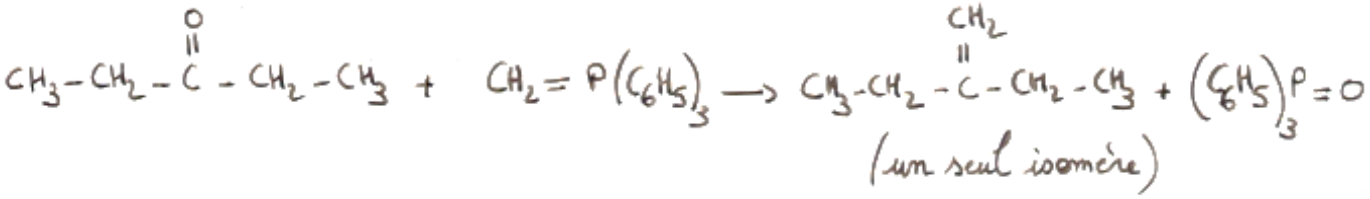
Trouver les propriétés physiques particulières des polymères synthétisés avec le catalyseur développé par Ziggler et Natta (Prix Nobel 1963)

C. COMPRENDRE ET RESTITUER UNE INFORMATION

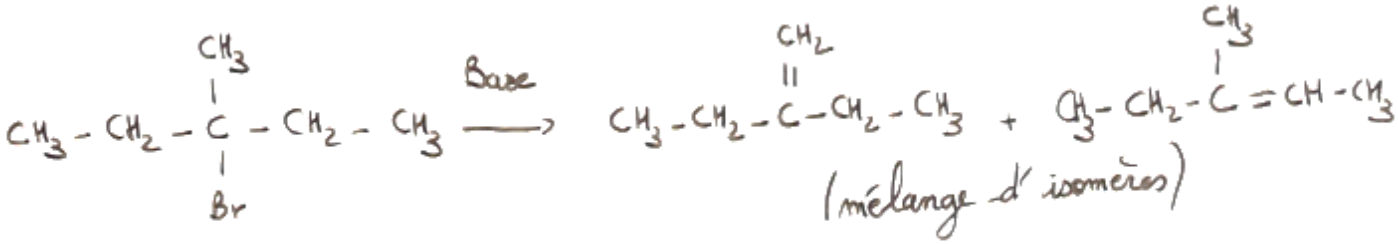
Wittig a reçu le prix Nobel en 1979 pour ces travaux.
Comparer les deux réactions suivantes et expliquez en quelques lignes en quoi la réaction de Wittig est un ajout précieux à l'arsenal dont dispose le chimiste pour la synthèse ?

Comparaison de deux synthèses du 2-éthylbut-1-ène

- Via la réaction de Wittig



- Par élimination



D. POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN

Lire l'article sur la méthathèse des oléfines si cela vous intéresse.
Lire les fiches Wikipédia des prix Nobel cités … leurs travaux sont passionnants !

LA FORMATION DE LIAISON C-C

REACTION DE HECK

CHAP 3, ACTICITÉ-COURS 1

Répondre au questionnaire après avoir lu l'article suivant.

Création de liaisons carbone-carbone

La création de liaisons carbone-carbone est un préalable à toute forme de vie, tout au moins sur la Terre. C'est une préoccupation constante des chimistes depuis le développement d'outils de synthèse organique dans la seconde moitié du XIXe siècle — outils qui ont conduit à l'élaboration de molécules de plus en plus complexes ou aux structures étonnantes, mais aussi à la production industrielle de combustibles, fibres artificielles, matériaux, médicaments...L'importance de ces outils pour le développement scientifique et technologique explique le grand nombre de prix Nobel décernés pour la découverte de nouvelles méthodes de création de liaisons C-C : les organomagnésiens (Grignard, 1912), la réaction de Diels-Alder (Diels et Alder, 1950), la polymérisation Ziegler-Natta (Ziegler et Natta, 1963), la réaction de Wittig (Wittig, 1979) et l'hydroboration (Brown, 1979), la méthathèse des oléfines (Chauvin, Grubbs et Schrock)...

Si l'emploi des organomagnésiens a conduit à de très nombreuses applications en synthèse organique, il est souvent limité par des incompatibilités réactionnelles avec certains groupements portés par le partenaire électrophile, groupements qu'il faut protéger puis éliminer la protection une fois la réaction de couplage croisé accomplie. En outre, avant même que l'on ne parle de chimie pour le développement durable, le chimiste se préoccupait déjà du bilan de matière des réactions. Les sous-produits engendrés, dont un équivalent de sels de magnésium par molécule formée, constituent un handicap certain au développement de procédés viables...

Métal de transition et création de liaisons carbone-carbone

Deux manifestations essentielles président à la spécificité des métaux de transition en création de liaisons C-C :

- la réaction d'addition oxydante résultant de l'interaction d'un réactif électrophile R-X avec un centre métallique suffisamment riche en électrons ;
- l'interaction métal-oléfine permettant une activation temporaire de l'oléfine qui de nucléophile, peut devenir suffisamment électrophile dans ce processus d'umpolung (mot allemand signifiant renversement de polarité).

Les combinaisons possibles de ces processus sur le même centre métallique permettent l'interaction entre les deux entités carbonées, puis la création d'une liaison carbone-carbone du fait de cet effet de proximité par réaction d'élimination réductrice (deux radicaux carbonés) ou d'insertion migratoire (radical carboné et oléfine).

Dans ses états d'oxydation usuels, le palladium est un excellent compromis pour permettre ces deux événements qui vont conduire au couplage croisé.

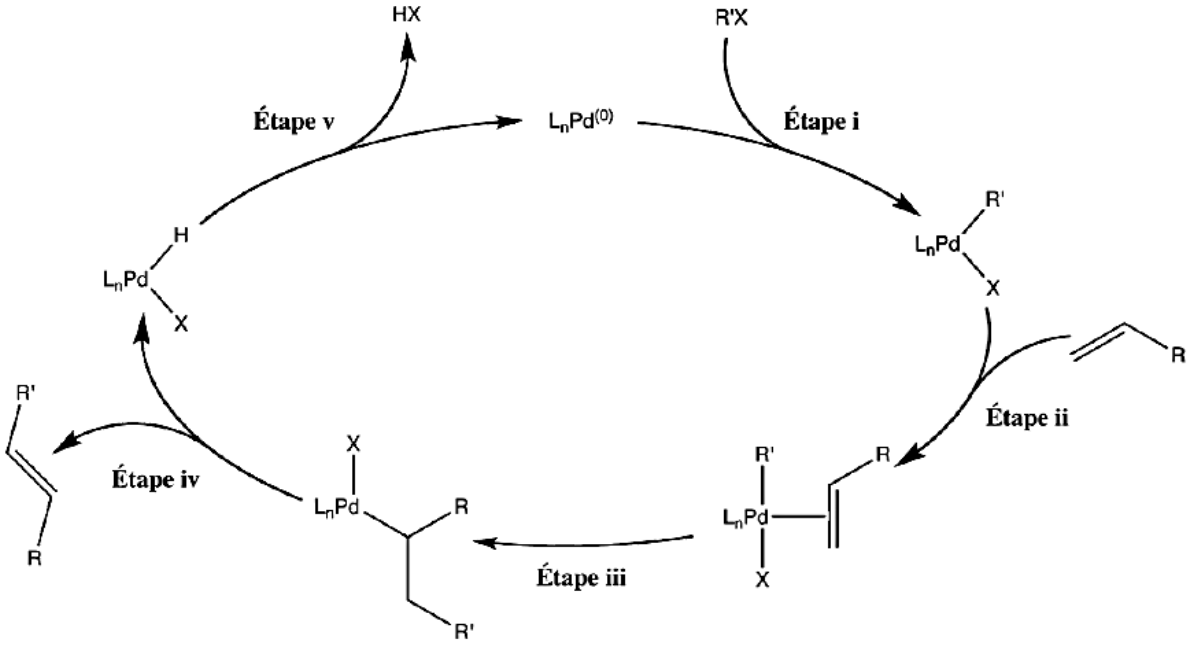
La réaction de Heck

En s'inspirant de l'étape-clé du procédé Wacker, l'interaction entre un ligand hydroxo et un ligand éthylène lié au centre palladium, Heck publie en 1968 une série de publications sur l'addition à température ambiante du méthyl- ou du phénylpalladium sur l'éthylène : cette réaction produit du palladium (0) qu'il faut réoxyder, comme dans le procédé Wacker, pour fournir un sel de palladium susceptible de réagir par transmétallation avec un organomercurique RHgX pour obtenir le réactif palladié.

La découverte de la réaction d'addition oxydante d'halogénures d'aryle sur le palladium a ensuite conduit Heck à proposer une version catalytique de cette réaction où l'acide HX produit est piégée par une base telle que la triéthylamine ; la réaction de Heck était née.

Elle connaîtra à partir des années 1990 un intérêt grandissant en synthèse de plus d'une centaine de produits naturels, de principes actifs de médicaments comme le naxoprène et le Taxol®, d'herbicides comme le Prosulfuron®, ou de matériaux pour l'électronique comme le Cyclotène®.

Le cycle catalytique de la réaction de Heck comporte cinq étapes qui sont reproduites sur le schéma ci-dessous :



Igor Tkatchenko, *Le couple palladium-carbone invité à Stockholm*
L'Actualité Chimique n°346, 2010

Figure A : Cycle catalytique de la réaction de Heck

CRÉATION DE LIAISON C-C

1. **Rechercher** un exemple de réaction pour chaque prix Nobel cité dans ce paragraphe.

2. **Rechercher** un exemple de synthèse qui nécessite une étape de protection puis de déprotection.

MÉTAL DE TRANSITION ET RÉACTION C-C

3. **Rappeler** la définition d'un métal de transition.

4. A l'aide d'une classification période, **proposer** une configuration électronique de l'atome de Pd dans on état fondamental. Sachant qu'elle peut se résumer par [Kr] $4d^{10}$, **proposer** une justification à cette anomalie.

5. **Proposer** des degrés d'oxydations possibles du palladium.

LA RÉACTION DE HECK

Approche

6. **Donner** l'équation qui traduit le bilan de la réaction proposée sur le cycle catalytique de la figure A.

D'après le cycle catalytique, le couplage de Heck peut se décrire en cinq étapes données ici dans le désordre, un raisonnement sur le n.o. du palladium peut aider :

β-H élimination,
addition cis,
régénération du Pd(0),
addition oxydante,
isomérisation du produit d'addition.

Les étapes qui constituent les cycles catalytiques peuvent être décrites au moyen d'un nombre restreint de processus élémentaires qui vont ici être décrits.
(fiche synoptique)

Echange de ligand

Etape au cours de laquelle un ligand laisse sa place à un autre ligand dans la sphère de coordination du métal. Le nombre d'oxydation du métal restant très souvent inchangé.

Insertion

Etape au cours de laquelle un ligand insaturé A=B s'insère au sein d'une liaison M-Ligand existante.
L'insertion suppose que le ligand A=B soit déjà présent dans la sphère de coordination du métal. Deux voies d'insertion sont possibles en fonction de la nature du ligand A=B.
L'insertion permet d'ajouter un groupe à un ligand carboné et ainsi de le fonctionnaliser. Le nombre d'oxydation du métal restant inchangé. La réaction inverse s'appelle **élimination non réductrice, extrusion ou β-élimination.**

Addition oxydante

Etape au cours de laquelle une entité A-B se scinde en deux et se fixe au centre métallique par deux liaisons métal-ligand, cela consiste pour le métal à couper la liaison entre A et B pour former deux liaisons M-A et M-B, A et B devenant ligands pour le métal. Les additions oxydantes sont généralement les étapes au cours desquelles les réactifs se lient au catalyseur.
Initialement à un bas degré d'oxydation, le métal voit son nombre d'oxydation augmenter de 2 unités au cours de la réaction

Elimination réductrice

Etape au cours de laquelle deux ligands A et B se séparent du métal pour se lier entre eux et former l'entité A-B. D'un point de vue formel, c'est l'opposé d'une addition oxydante. L'élimination réductrice est généralement l'étape au cours de laquelle le produit d'intérêt se sépare du catalyseur.

A l'aide du document précèdent, **replacer** ces étapes dans l'ordre :

Etape i	
Etape ii	
Etape iii	
Etape iv	
Etape v	

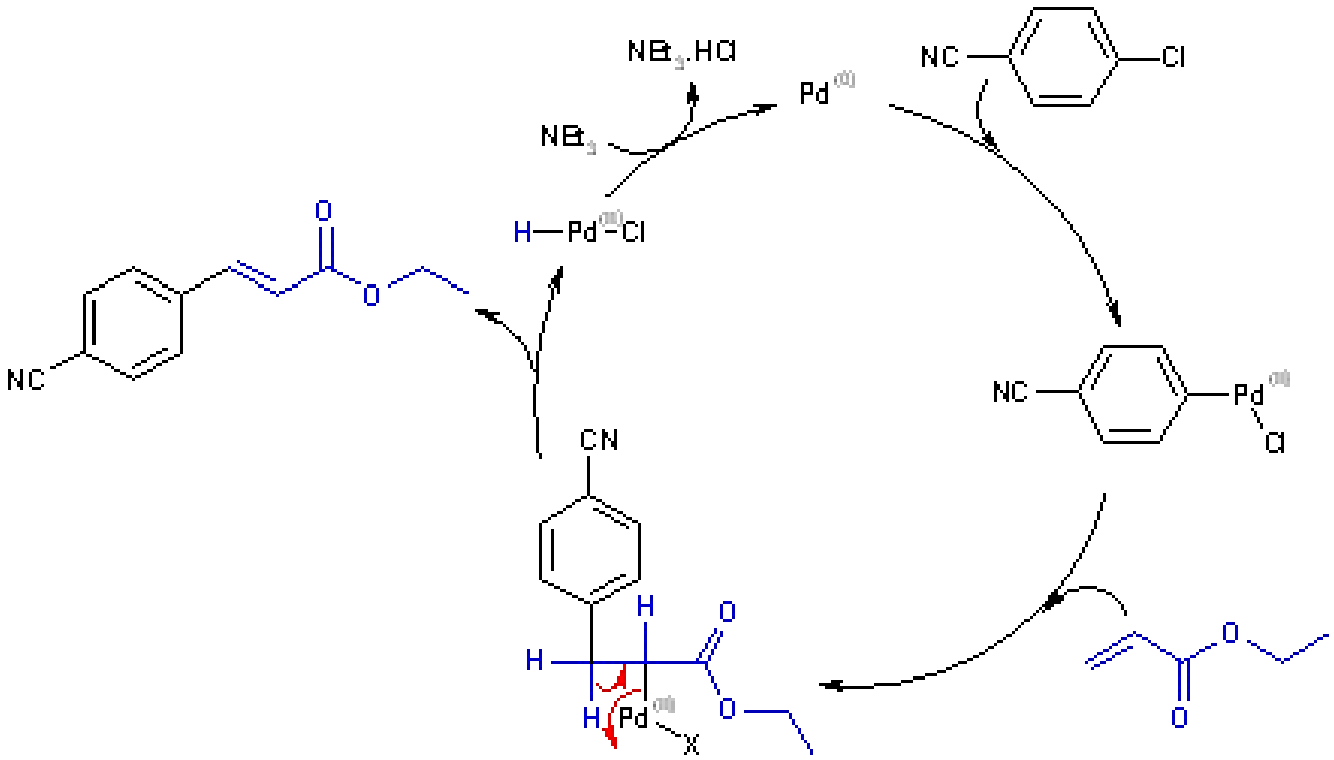


Figure B : Cycle catalytique de la réaction de Heck intermoléculaire

7. **Donner** l'équation qui traduit le bilan de la transformation chimique proposée sur le cycle catalytique de la figure B. **Identifier** le type de réaction pour chaque étape.

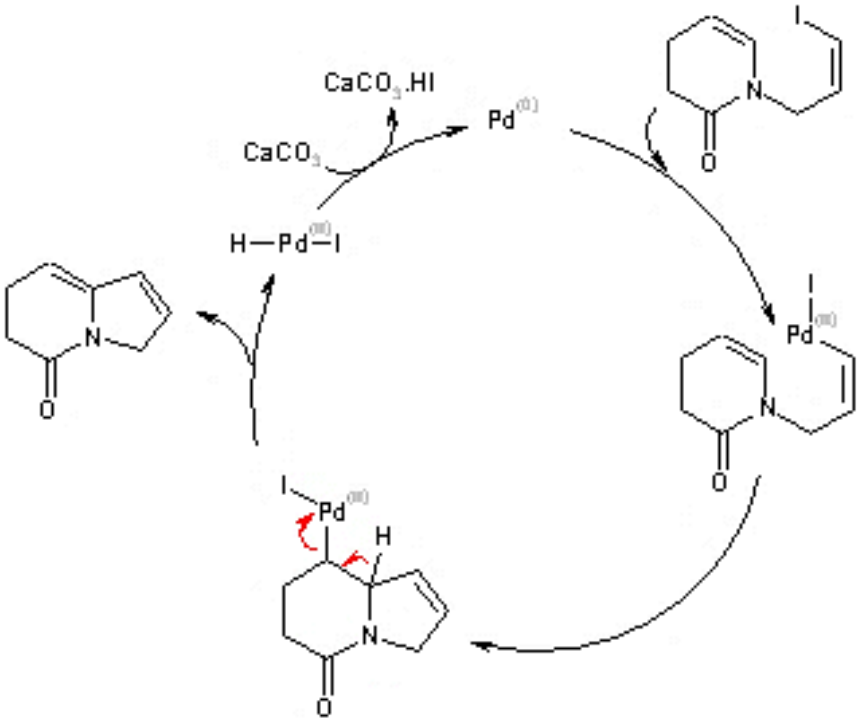


Figure C : Cycle catalytique de la réaction de Heck intramoléculaire

8. **Donner** l'équation qui traduit le bilan de la réaction proposée sur le cycle catalytique de la figure C. **Identifier** le type de réaction pour chaque étape.

Application

Le **Naproxène®** est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) souvent utilisé pour traiter les douleurs faibles ou modérées, la fièvre, l'inflammation et les arthralgies de certaines pathologies.
Deux étapes de la synthèse du Naxoprène® sont données ci-dessous dans la figure D.

9. **Donner** l'étape faisant intervenir le couplage de Heck. **Préciser** le réactif utilisé pour réagir sur le dérivé bromé.

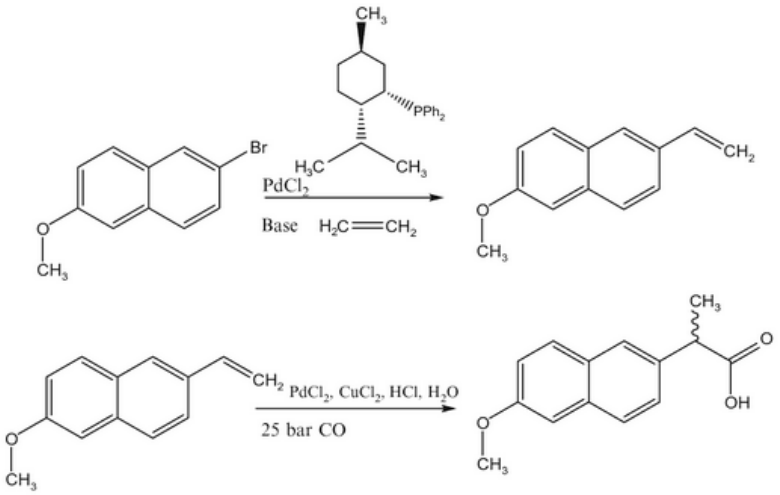


Figure D : Deux étapes de la synthèse du Naxoprène®

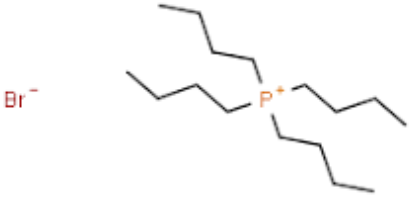
LA CATALYSE

PAR TRANSFERT DE PHASE

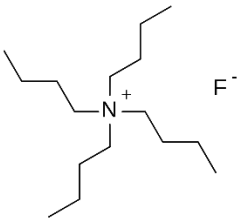
CHAP3, ACTIVITE - COURS 2

Un **Catalyseur de Transfert de Phase** (**CTP**) est un catalyseur servant à transférer une espèce chimique d'une phase à une autre. Habituellement il s'agit d'une phase aqueuse et d'une phase organique afin de faciliter une réaction chimique.

Les composés chimiques utilisés sont le plus souvent des sels de phosphonium ou d'ammonium quaternaires comme le bromure de tétrabutylphosphonium ou les sels de tétrabutylammonium.



Bromure de tétrabutylphosphonium (fiche synoptique)

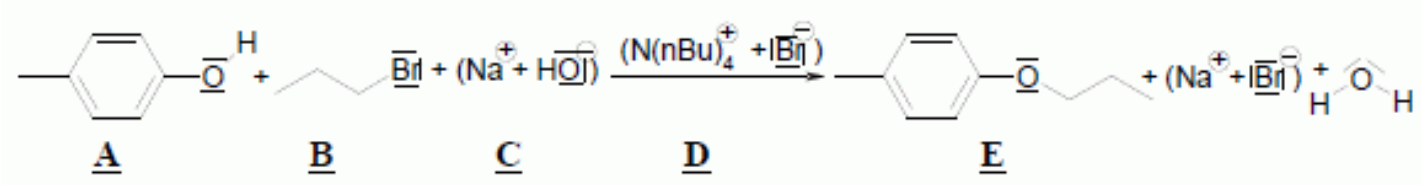


Fluorure de tétrabutylammonium

EXEMPLE, SYNTHESE D'UN ETHEROXYDE

Pour réaliser la synthèse de l'étheroxyde E, on introduit dans un ballon :

- 8,00 g de 4-méthylphénol A (soit $7{,}41.10^{-2}$ mol) ;
- 9,10 g de 1-bromopropane B (soit $7{,}40.10^{-2}$ mol) ;
- 3,00 g d'hydroxyde de sodium C (soit $7{,}50.10^{-2}$ mol) dans 10,0 mL d'eau ;

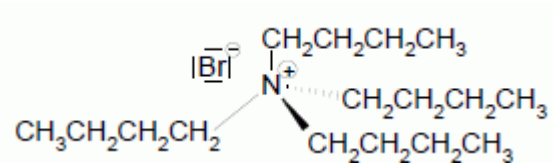


On réalise alors un montage à reflux.

Malgré une agitation vigoureuse du milieu réactionnel, celui-ci est constitué de deux phases : une phase organique (qui contient A, B et E) et une phase aqueuse (qui est constituée de la solution d'hydroxyde de sodium C).

Les réactifs n'étant pas suffisamment mis en contact de par l'existence de ces deux phases, évaluer l'ordre de grandeur du rendement de cette réaction.	

Afin d'améliorer le rendement de la réaction on ajoute 0,20 g de bromure de tétrabutylammonium ($N(C_4H_9)_4^+ + Br^-$) D
(soit $6{,}2.10^{-4}$ mol) qui est un catalyseur par transfert de phase



bromure de tétrabutylammonium

Afin de comprendre le rôle joué par le bromure de tétrabutylammonium dans la synthèse de l'étheroxyde E, on réalise l'expérience suivante :

Mode opératoire

Dans un tube à essai, on obtient une solution violette après avoir introduit quelques cristaux de permanganate de potassium $KMnO_4$ et 1 mL d'eau.

On ajoute alors 1 mL de dichlorométhane CH_2Cl_2 ; après agitation, la phase organique est incolore.
On ajoute alors quelques cristaux de bromure de tétrabutylammonium (espèce incolore dans l'eau et le dichlorométhane).

Après agitation, la phase organique devient colorée.

Recenser *l'ensemble des espèces présentes en phase aqueuse avant l'introduction du catalyseur par transfert de phase*	
Recenser *l'ensemble des espèces présentes en phase organique avant l'introduction du catalyseur par transfert de phase*	

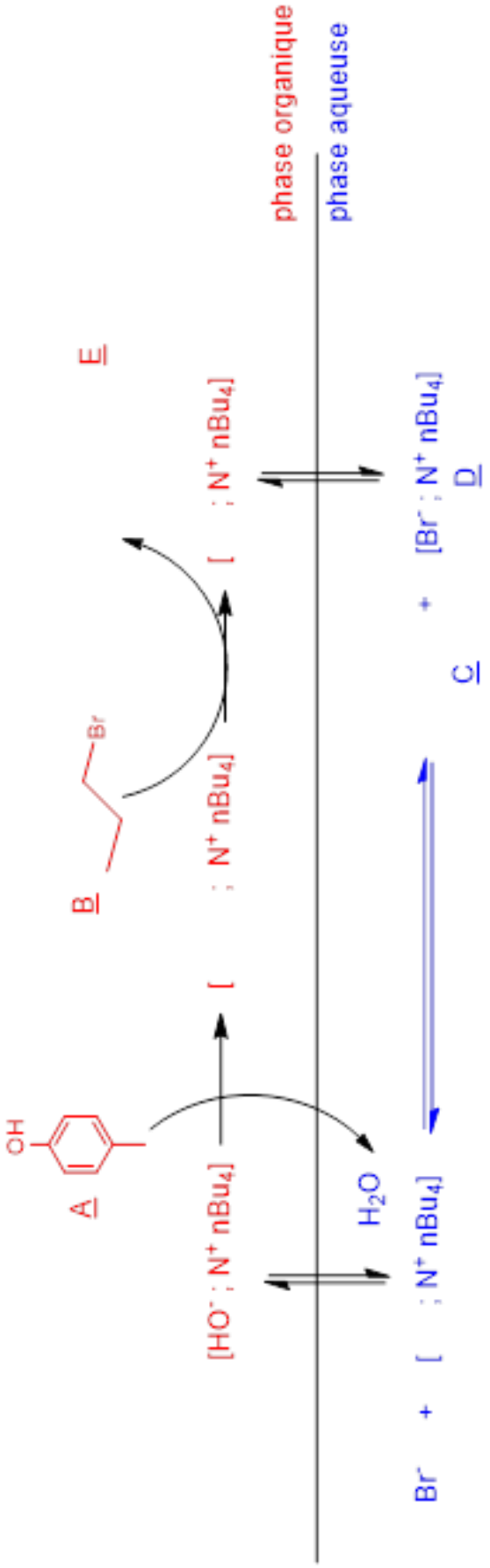
L'agent de transfert de phase comporte une partie hydrophile (i.e. présentant une forte affinité pour l'eau), constituée d'une paire d'ions (ion ammonium quaternaire et ion bromure).

Au cours de la manipulation, ***déterminer*** *s'il existe un autre anion avec lequel l'ion bromure peut s'échanger dans la phase aqueuse.*	
Justifier *la coloration de la phase organique et conclure sur le rôle du catalyseur par transfert de phase*	

On s'intéresse désormais à la synthèse de l'étheroxyde E à partir du 4-méthylphénol

Recenser *l'ensemble des espèces présentes en phase aqueuse avant l'introduction du catalyseur par transfert de phase*	
Recenser *l'ensemble des espèces présentes en phase organique avant l'introduction du catalyseur par transfert de phase*	
Au cours de la manipulation, ***trouver*** *avec quel anion l'ion bromure peut s'échanger dans la phase aqueuse*	
Ecrire *la réaction A/B qui est désormais possible avec le phénol A*	
Identifier *l'anion désormais associé à l'ion tétrabutylammonium en phase organique*	
Ecrire *la réaction de substitution qui peut maintenant avoir lieu dans la phase organique grâce au transfert de cet anion par le catalyseur.*	

Compléter le schéma représentant les différentes étapes ayant lieu à l'interface des deux phases non miscibles (orientation paysage).



A PROPOS DES ENZYMES

CHAP 3, ACTIVITE – COURS 3

Travail à faire 1 : à partir du document suivant, réaliser sur la page suivante **une carte mentale** qui résume l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur un enzyme.

Enzyme

Un enzyme est une protéine catalysant une réaction biochimique.

Structure des enzymes

Les enzymes sont le plus souvent des protéines, et sont donc constituées de chaînes d'acides aminés. Parfois, les activités enzymatiques sont portées par des ARN, et sont dans ce cas appelées des ribozymes.

La partie importante de l'enzyme est constituée du site actif. C'est dans ce site, qui prend souvent la forme d'une cavité, que se fixe le substrat qui pourra alors être soumis à l'action de l'enzyme afin de le transformer en produit.
Chaque enzyme protéique possède une structure adaptée à sa fonction, et peut être sous forme monomérique, alors que certaines au contraire sont actives sous formes dimériques, voire plus. Elles peuvent alors s'associer à plusieurs chaînes protéiques codées par le même gène (homodimère) ou codées par des gènes différents (hétérodimère).

Fonctions des enzymes

Les enzymes ont pour mission d'accélérer (catalyser) des millions de fois les réactions chimiques dans les organismes vivants. Il existe un grand nombre d'enzymes spécifiques qui jouent un rôle important dans les processus physiologiques (digestion, conduction nerveuse, synthèse d'hormones, etc.).

On peut toutefois classer les enzymes en six catégories suivant la réaction biochimique qu'elles réalisent :

- les ***oxydoréductases***, qui catalysent des réactions d'oxydoréduction (comme la peroxydase) ;
- les ***transférases***, qui transfèrent un groupement fonctionnel d'une molécule à l'autre (comme les méthyltransférases qui transfèrent un groupement méthyle) ;
- les ***hydrolases***, qui hydrolysent des liaisons chimiques (comme les nucléases qui coupent l'ADN ou l'ARN) ;
- les ***lyases***, qui rompent des liaisons mais en produisent de nouvelles simultanément (comme l'adénylate cyclase qui produit l'AMP cyclique à partir d'ATP) ;
- les ***isomérases***, qui réarrangent les groupements fonctionnels d'une molécule pour former des isomères (comme les topoisomérases qui enroulent l'ADN) ;
- les ***ligases*** *ou* ***synthétases***, qui permettent la jonction de deux molécules (comme les ADN ligases).

Seuls les substrats et les produits varient d'une enzyme à l'autre.

Document issu de http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-enzyme-710/

Travail à faire 2 :

Après avoir visionné la vidéo « Enzymes, a fun introduction », déterminez et expliquez (par un dessin ou autre support e communication) les 3 points communs à toutes les enzymes.	Lien vers la vidéo

Carte mentale

Points communs

ENZYME GLUCOSEOXYDASE

CHAP 3, ACTIVITE – COURS 3

L'enzyme glucose oxydase catalyse **l'oxydation par le dioxygène** du D-glucose en acide D-gluconique, appelés par la suite glucose et acide gluconique. Le produit secondaire de réaction est de l'eau oxy



Figure 1 Structures spatiales des formes linéaires du D-glucose et de l'acide D-gluconique

1. **Représenter** le D-glucose en représentation de Fisher.	2. **Justifier** l'appellation « D ».

Définition

Un **profil énergétique** est une représentation schématique de la variation de l'énergie du système au cours de son évolution, de l'état initial (réactifs) à l'état final (produits): l'ordonnée correspond à l'énergie potentielle du système en réaction : c'est la somme des diverses formes d'énergie associées à la structure moléculaire et à la nature des liaisons (interactions entre les particules chargées, électrons, noyaux…), ainsi qu'au mouvements de vibration et de rotation à l'intérieur des molécules.
En abscisse, une variable liée à la progression du déroulement de la réaction : la distance d'approche entre les réactifs.

Le profil réactionnel d'une réaction est reproduit figure A :

3. **Donner** la ou les information(s) fournis(s) par ce profil réactionnel sur la réaction :
   - **Approche thermodynamique** ; énergie échangée avec le milieu extérieur ;
   - **Approche cinétique** : barrière d'activation (énergie d'activation E_a).
4. **Tracer,** sur cette figure, l'allure d'un profil réactionnel de cette même réaction catalysée.

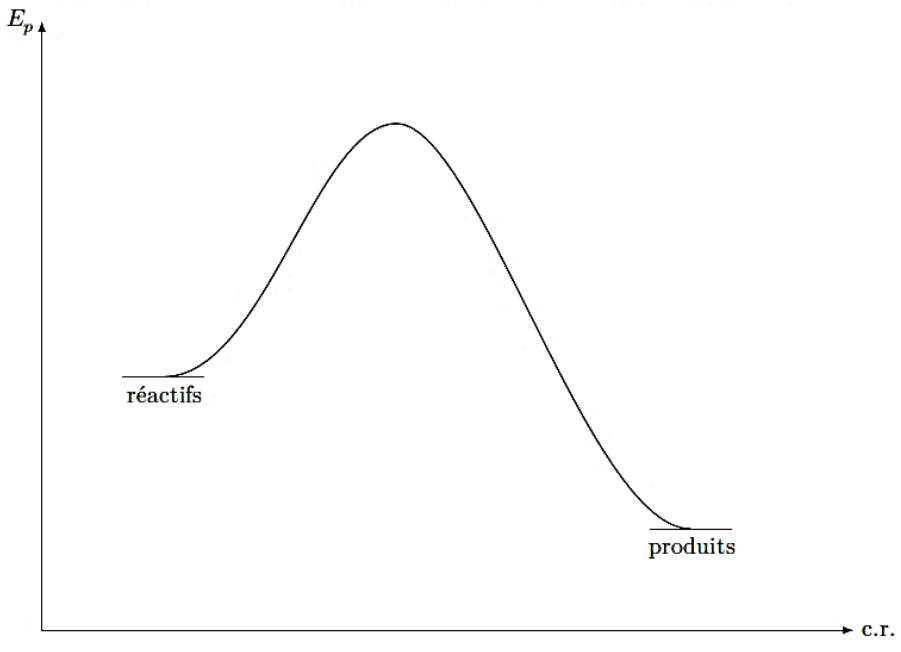


Figure A Profil réactionnel d'une réaction

5. **Expliciter** l'influence de la catalyse sur la thermodynamique d'une réaction.

6. **Expliciter** l'influence de la catalyse sur la cinétique d'une réaction.

7. La catalyse enzymatique ne se distingue pas thermodynamiquement ni cinétiquement des autres types de catalyse, **justifier**.

8. D'après les informations en début de document, **écrire** l'équation d'oxydation du D-glucose en acide D-gluconique.

La cinétique d'une transformation chimique est l'étude de la variation des concentrations au cours du temps.

9. **Proposer** un ou des paramètre(s) mesurable(s) pour suivre la cinétique de cette réaction.

10. Connaissant l'équation de réaction, **donner** une différence de résultats lorsque la réaction a lieu ou pas.

11. **Décrire** le déroulement de la réaction en absence de l'enzyme et en présence de GOD.

12. **Proposer** un protocole expérimental permettant de montrer que l'enzyme permet une augmentation de la vitesse de la vitesse de la réaction.

13. **Préciser** ce que l'on entend par "vitesse de la réaction ".

14. **Proposer** une méthode de mesure de la vitesse.

LA CATALYSE

SYNOPSIS

GENERALITES

Définition d'un catalyseur

Un **catalyseur** est une substance qui accélère une réaction chimique thermodynamiquement possible. Il participe à la réaction mais il est régénéré à la fin de la réaction. Il ne fait donc partie ni des réactifs ni des produits dans l'équation bilan de la réaction.

Différents type de catalyse

- **Catalyse HOMOGENE :** le catalyseur et les réactifs ne forment qu'une seule phase
- **Catalyse HETEROGENE :** le catalyseur et les réactifs ne sont pas dans la même phase
- **Catalyse ENZYMATIQUE :** c'est un cas particulier de catalyse homogène où le catalyseur est une enzyme, protéine élaborée par les systèmes vivants

Propriétés de la catalyse

- Un catalyseur a un rôle **purement cinétique**. Il ne peut accélérer que des réactions thermodynamiquement possibles.
- Le catalyseur est souvent utilisé en **faible quantité**.
- La catalyse est un **phénomènes spécifique** :
  - ✓ Un catalyseur catalyse une réaction déterminée et une réaction donnée ne peut être catalysée que par un nombre restreint de catalyseurs.
  - ✓ Le catalyseur peut orienter des réactions. On dit que le catalyseur a un rôle **sélectif**
    c'est-à-dire qu'il pourrait faire plein de choses, mais qu'il en choisit une particulière.
- Le catalyseur **participe à la réaction** :
  - ✓ Lors de la catalyse homogène, quand **le catalyseur est consommé** dans une première étape**, il est régénéré** dans une étape ultérieure.
  - ✓ Lors de la **catalyse hétérogène, la réaction s'effectue sur le catalyseur** qui se retrouve **non modifié chimiquement** à la fin de la réaction.

LA CATALYSE HOMOGENE

En **catalyse homogène**, **le catalyseur appartient à la même phase que les espèces réactives** : il s'agit essentiellement d'une phase gaz ou d'une phase liquide (réactions dans les solvants).

Un **cycle catalytique** est un terme désignant un mécanisme réactionnel à plusieurs étapes impliquant un catalyseur,principale façon de décrire le rôle des catalyseurs.

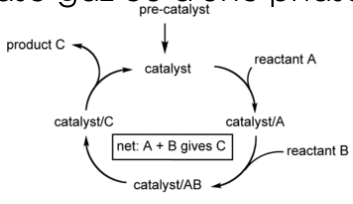


Figure1 : *Cycle catalytique de la conversion de A et B en C*

Exemples de catalyses homogènes

- Catalyse **acido-basique ;**
- Catalyse **redox ;**
- Réaction **autocatalytique** : si le catalyseur est produit par la réaction ;
- Catalyse par les **métaux de transition ;**
- Catalyse **enzymatique.**

LA CATALYSE HETEROGENE

En **catalyse hétérogène, le catalyseur appartient à une autre phase que celle des espèces réactives**. Le plus généralement c'est une phase solide.
Ces réactions supposent l'adsorption de l'un au moins des réactifs à la surface du catalyseur. La réaction est d'autant plus rapide que la surface du catalyseur est grande.

La catalyse hétérogène se déroule en général en 4 étapes :

1- **Diffusion** des réactifs vers la surface du catalyseur.
2- **Adsorption** des réactifs par le solide.
3- **Réaction** entre les espèces adsorbées
4- **Diffusions** des produits loin de la surface.

LA CATALYSE PAR TRANSFERT DE PHASE

Un **Catalyseur de Transfert de Phase** (**CTP**) est un catalyseur servant à transférer une espèce chimique d'une phase à une autre. Habituellement il implique une phase aqueuse et une phase organique afin de faciliter une réaction chimique entre espèces réactives non solubles dans les mêmes phases.

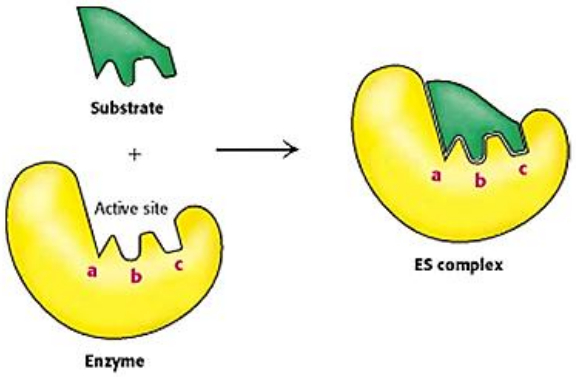
LA CATALYSE ENZYMATIQUE

Les enzymes sont des **molécules biologiques agissant comme des catalyseurs**. Ce sont des **protéines**, c'est-à-dire des molécules constituées par **l'enchaînement de plusieurs centaines d'acides aminés**.
Lorsqu'une réaction est catalysée par une enzyme, on parle de catalyse enzymatique. D'origine biologique, les enzymes sont des espèces chimiques comme les autres qui obéissent à des lois physico-chimiques.

La catalyse enzymatique est donc un cas particulier de la catalyse homogène.

Les réactions pouvant être catalysées par les enzymes s'effectuent dans des **conditions souvent qualifiées de douces, c'est-à-dire à la température de l'organisme qui les abrite (37 °C pour l'organisme humain) et à un pH peu éloigné de la neutralité (aux alentours de pH=7).**
Lorsque les conditions de température ou de pH sont trop faibles ou trop élevées, l'efficacité du catalyseur est réduite, voire nulle.

Un enzyme est un catalyseur biologique de nature protéique caractérisé par une **très grande spécificité**.
L'activité des enzymes est liée à la présence **dans leur structure d'un site particulier appelé le site actif** qui a la forme d'une cavité ou d'un sillon. Les molécules sur lesquelles agit une enzyme sont les **substrats** de la réaction enzymatique.



LA CATALYSE ORGANOMETALLIQUE (ASYMETRIQUE)

Elle utilise un complexe organométallique, composé chimique contenant une liaison covalente entre un métal, souvent appartenant au bloc d, et un atome de carbone comme catalyseur. Elle permet souvent la synthèse d'un composé avec un **contrôle de sa stéréochimie**, elle est alors en outre qualifié de de catalyse asymétrique.

Les étapes peuvent être décrites au moyen d'un nombre restreint de processus élémentaires qui vont ici être décrits :

Echange de ligand

Etape au cours de laquelle un ligand laisse sa place à un autre ligand dans la sphère de coordination du métal. Le nombre d'oxydation du métal restant très souvent inchangé.

Insertion

Etape au cours de laquelle un ligand insaturé A=B s'**insère au sein d'une liaison M-Ligand existante**.
L'insertion suppose que le ligand A=B soit déjà présent dans la sphère de coordination du métal. Deux voies d'insertion sont possibles en fonction de la nature du ligand A=B.

L'insertion permet d'ajouter un groupe à un ligand carboné et ainsi de le fonctionnaliser. Le nombre d'oxydation du métal restant inchangé. La réaction inverse s'appelle élimination non réductrice, extrusion ou β-élimination.

Addition oxydante

Etape au cours de laquelle une entité A-B **se scinde** en deux et **se fixe au centre métallique par deux liaisons métal-ligand**, cela consiste pour le métal à couper la liaison entre A et B pour former deux liaisons M-A et M-B, A et B devenant ligands pour le métal. Les additions oxydantes sont généralement les étapes au cours desquelles les réactifs se lient au catalyseur.

Initialement à un bas degré d'oxydation, le **métal voit son nombre d'oxydation augmenter de 2 unit**és au cours de la réaction

Elimination réductrice

Etape au cours de laquelle deux ligands A et B **se séparent du métal pour se lier entre eux et former l'entité A-B**. D'un point de vue formel, c'est l'opposé d'une addition oxydante. L'élimination réductrice est généralement l'étape au cours de laquelle le produit d'intérêt se sépare du catalyseur